

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

**ارزیابی تطبیقی روش‌های حذف نویز از
سیگنال الکتروکاردیوگرام مبتنی بر تبدیل
موجک**

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق – بیوالکتریک

حسین علی جاسم جاسم

استاد راهنما

دکتر امین مشکات

۷/۱۴۰۵



دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

**پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق –
بیوالکتریک آقای حسین علی جاسم جاسم**

تحت عنوان

**ارزیابی تطبیقی روش‌های حذف نویز از سیگنال
الکتروکاردیوگرام مبتنی بر تبدیل موجک**

در تاریخ ۲/۷/۱۴۰۵ توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار

گرفت:

۱- استاد راهنمای پایان نامه دکتر امین مشکات

۲- استاد داور دکتر مجتبی خلیلی

۳- استاد داور دکتر محمد صدقی

سرپرست تحصیلات تکمیلی دکتر محمدحسین گل محمدی

دانشکده (دانشیار)

با سپاس فراوان از استاد راهنمای گران‌قدرم، جناب آقای دکتر امین مشکات، که در تمامی مراحل انجام این پژوهش با راهنمایی‌های دقیق، دلسوزانه و ارزشمند خویش، مسیر این پایان‌نامه را برایم روشن ساختند و صبورانه پاسخ‌گوی پرسش‌های من بودند.

همچنین از خانواده عزیزم، که همواره پشتیبان بی‌دریغ من در طول دوران تحصیل بوده‌اند و بدون حمایت آنان، رسیدن به این مرحله ممکن نبود، صمیمانه سپاسگزارم.

کلیه حقوق مالکیت مادی و معنوی مربوط به این پایان‌نامه متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان و پدیدآورندگان است. این حقوق توسط دانشگاه صنعتی اصفهان و بر اساس خط‌مشی مالکیت فکری این دانشگاه، ارزش‌گذاری و سهم‌بندی خواهد شد. هر گونه بهره‌برداری از محتوا، نتایج یا اقدام برای تجاری‌سازی دستاوردهای این پایان‌نامه تنها با مجوز کتبی دانشگاه صنعتی اصفهان امکان‌پذیر است.

تقديم به

پدر و مادر مهربانم،

که وجودم مدیون زحمات

بی دریغ آنهاست

فهرست مطالب

1.....	چکیده
2.....	فصل اول: مقدمه
2.....	۱-۱ زمینه و انگیزه پژوهش
4.....	۱-۲ بیان مسئله
5.....	۱-۳ شکاف پژوهشی
6.....	۱-۴ ضرورت و اهمیت پژوهش
6.....	۱-۵ اهداف پژوهش
6.....	۱-۵-۱ هدف اصلی
6.....	۱-۵-۲ اهداف فرعی
7.....	۱-۶ سؤالات پژوهش
7.....	۱-۷ فرضیه‌های پژوهش
7.....	۱-۸ قلمرو و محدودیت‌های پژوهش
8.....	۱-۹ ساختار پایان‌نامه
9.....	فصل دوم: مروری بر پژوهش‌های پیشین
9.....	۲-۱ مقدمه
9.....	۲-۲ مبانی نظری
9.....	۲-۲-۱ سیگنال الکتروکاردیوگرام و منابع نویز آن
10.....	۲-۲-۲ نظریه تبدیل موجک
11.....	۲-۲-۳ آستانه‌گذاری موجک
12.....	۲-۲-۴ تجزیه به مدهای ذاتی
14.....	۲-۲-۵ تجزیه به مدهای تغییراتی
15.....	۲-۲-۶ فیلترینگ میانگین غیرموضعی
۲-۳	مروری بر پژوهش‌های پیشین در زمینه حذف نویز مبتنی بر موجک از سیگنال ECG
16.....	۲-۳-۱ روش‌های کلاسیک آستانه‌گذاری DWT
17.....	۲-۳-۲ روش‌های موجک تطبیقی و ثابت
17.....	۲-۳-۳ روش‌های ترکیبی EMD/VMD-موجک
18.....	۲-۳-۴ روش‌های یادگیری عمیق و مولد: نقطه مقایسه
19.....	۲-۳-۵ کاربردهای مرتبط در حوزه‌های مشابه
19.....	۲-۴ جدول جمع‌بندی پژوهش‌های مرور شده
20.....	۲-۵ ترکیب انتقادی و شکاف‌های پژوهشی شناسایی شده
21.....	۲-۶ جمع‌بندی فصل
22.....	فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
22.....	۳-۱ طرح پژوهش

22.....	۳-۲ توصیف پایگاه داده.....
23.....	۳-۳ مدل نویز.....
24.....	۳-۴ روش‌های حذف نویز مورد مقایسه.....
24.....	۳-۴-۱ روش اول: تبدیل موجک گسسته (DWT)، خط پایه.....
24.....	۳-۴-۲ روش دوم: تجزیه به مدهای ذاتی همراه با DWT (EMD-DWT).....
24.....	۳-۴-۳ روش سوم: تجزیه به مدهای تغییراتی همراه با DWT (VMD-DWT).....
25.....	۳-۴-۴ معیارسنجی پارامتر جریمه پهنای باند VMD.....
25.....	۳-۴-۵ روش چهارم: میانگین غیرموضعی (NLM)، روش مرجع.....
25.....	۳-۵ تضمین یک مقایسه منصفانه و کنار-به-کنار.....
26.....	۳-۶ متغیرهای آزمایشی.....
26.....	۳-۷ معیارهای ارزیابی.....
27.....	۳-۸ رویه آزمایشی.....
27.....	۳-۹ ابزارهای پیاده‌سازی.....
28.....	۳-۱۰ جمع‌بندی فصل.....

29..... فصل چهارم: نتایج و بحث.....

29.....	۴-۱ مقدمه.....
29.....	۴-۲ نتایج کمی.....
29.....	۴-۲-۱ مقایسه کلی چهار روش.....
30.....	۴-۲-۲ تأثیر واریانس نویز.....
30.....	۴-۲-۳ آیا تجزیه سیگنال-تطبیقی نسبت به آستانه‌گذاری ساده موجک ارزش می‌افزاید؟.....
31.....	۴-۲-۴ تأثیر نوع موجک مادر.....
31.....	۴-۲-۵ تأثیر سطح تجزیه DWT.....
32.....	۴-۲-۶ جمع‌بندی معناداری آماری.....
32.....	۴-۳ ارزیابی مورفولوژیک کمی.....
34.....	۴-۴ بحث.....
34.....	۴-۴-۱ فرضیه اول: VMD-DWT در برابر EMD-DWT.....
35.....	۴-۴-۲ فرضیه دوم: تأثیر موجک مادر و سطح تجزیه.....
35.....	۴-۴-۳ فرضیه سوم: VMD-DWT در برابر NLM.....
36.....	۴-۴-۴ ارزش خط پایه ساده DWT.....
36.....	۴-۵ جمع‌بندی سهم‌های فصل.....
37.....	۴-۶ ارتباط یافته‌ها با ادبیات پژوهش.....
37.....	۴-۷ محدودیت‌ها.....
37.....	۴-۸ جمع‌بندی فصل.....
38.....	۴-۹ جزئیات تکرارپذیری.....
38.....	۴-۹-۱ داده و پیش‌پردازش.....
38.....	۴-۹-۲ پارامترهای روش.....
39.....	۴-۹-۳ نرم‌افزار.....

فصل پنجم: استنتاج‌ها و پیشنهادها.....40

۵-۱ مقدمه40

۵-۲ جمع‌بندی پژوهش40

۵-۳ استنتاج‌ها41

۵-۳-۱ سؤال پژوهش اول و فرضیه اول: EMD-DWT در برابر VMD-DWT41

۵-۳-۲ سؤال پژوهش دوم و فرضیه دوم: تأثیر موجک مادر و سطح تجزیه...41

۵-۳-۳ سؤال پژوهش سوم و فرضیه سوم: VMD-DWT در برابر NLM.....41

۵-۳-۴ ارزش تجزیه سیگنال-تطبیقی.....42

۵-۳-۵ حفظ مورفولوژیک.....42

۵-۴ سهم‌های پژوهش.....42

۵-۵ پیشنهادهای عملی.....43

۵-۶ محدودیت‌ها.....43

۵-۷ پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.....44

۵-۸ سخن پایانی.....44

مراجع.....46

فهرست شکل‌ها

- شکل ۱-۱:** شکل شماتیک تک‌ضربان سیگنال ECG که فرودهای P، QRS و T اشاره شده در سراسر این پایان‌نامه را نشان می‌دهد (تصویرسازی اصلی؛ توصیف مورفولوژیک بر پایه [۱]، [۲])..... 2
- شکل ۱-۲:**.....درخت تجزیه سه‌سطحی تبدیل موجک گسسته (تصویرسازی اصلی از فرمول‌بندی الگوریتم در [۶])..... 11
- شکل ۲-۲:**.....تصویرسازی شماتیک تجزیه به مدهای ذاتی اعمال‌شده بر یک سیگنال ترکیبی مصنوعی، که جداسازی تدریجی به مدهای ذاتی با فرکانس کاهنده را نشان می‌دهد (تصویرسازی اصلی از الگوریتم توصیف‌شده در [۱۲])... 13
- شکل ۳-۲:** تصویرسازی شماتیک تجزیه به مدهای تغییراتی اعمال‌شده بر همان سیگنال ترکیبی مصنوعی شکل ۲-۲، که جداسازی باندباریک‌تر مدها را نشان می‌دهد (تصویرسازی اصلی از الگوریتم توصیف‌شده در [۱۳])..... 15
- شکل ۴-۲:**.....تصویرسازی مفهومی شباهت قطعات میانگین غیرموضعی در سراسر ضربان‌های شبه‌تناوبی ECG (تصویرسازی اصلی از الگوریتم توصیف‌شده در [۱۶])..... 16
- شکل ۱-۴:**.....مقایسه کلی SNR (الف) و MSE (ب) بر حسب روش، تفکیک‌شده بر اساس واریانس نویز..... 30
- شکل ۲-۴:**.....میانگین SNR به عنوان تابعی از سطح تجزیه DWT، برای EMD، DWT و VMD-DWT (به ازای هر نقطه)..... 31
- شکل ۳-۴:**.....خطای مطلق میانگین دامنه اوج QRS بر حسب روش، با میله‌های خطای انحراف معیار..... 33
- شکل ۴-۴:**..نمونه نتایج حذف نویز بر روی یک قطعه واقعی از سیگنال MIT-BIH (ثبت ۱۰۱): سیگنال مرجع پاک، ورودی نویزی، و خروجی DWT، EMD-DWT، VMD-DWT و NLM..... 34

فهرست جدول‌ها

جدول ۱-۲:.....	جدول جمع‌بندی مطالعات نماینده حذف نویز مبتنی بر موجک از سیگنال ECG مرور شده در این فصل.....	20
جدول ۱-۳:.....	متغیرهای مستقل، وابسته و کنترل طرح آزمایشی.....	26
جدول ۱-۴:.....	میانگین SNR و MSE کلی برای خط پایه بدون حذف نویز و هر یک از چهار روش.....	30
جدول ۲-۴:.....	جمع‌بندی آزمون‌های آماری جفت‌شده استفاده‌شده برای ارزیابی سه فرضیه پژوهش.....	32
جدول ۳-۴:.....	حفظ دامنه مجموعه QRS در سراسر ۳۸۴ اوج واقعی.....	33
جدول ۴-۴:.....	جمع‌بندی سهم‌های اصلی و یافته‌های تثبیت‌شده توسط نتایج این فصل.....	36

چکیده

ECG ارائه شده‌اند، مطالعات پیشین معمولاً هر روش را تحت شرایط آزمایشی متفاوتی (پایگاه داده، نوع و شدت نویز، معیارهای ارزیابی) بررسی کرده‌اند که مقایسه مستقیم نتایج آن‌ها را دشوار می‌سازد.

هدف این پایان‌نامه، ارائه یک ارزیابی تطبیقی و کنترل‌شده میان چهار روش حذف نویز است: آستانه‌گذاری موجک ساده (DWT)، ترکیب تجزیه به مدهای ذاتی با آستانه‌گذاری موجک (EMD-DWT)، ترکیب تجزیه به مدهای تغییراتی با آستانه‌گذاری موجک (VMD-DWT)، و روش میانگین غیرموضعی (NLM) به‌عنوان روش مرجع. این چهار روش، تحت شرایط کاملاً یکسان -- شامل پایگاه داده آریتمی MIT-BIH، نویز گوسی افزایشی با دو مقدار واریانس، و معیارهای ارزیابی مشترک -- بر روی نوزده سیگنال واقعی مقایسه شدند. پیاده‌سازی و اعتبارسنجی کامل این آزمایش در نرم‌افزار MATLAB انجام شد.

نتایج نشان می‌دهد که روش VMD-DWT به‌طور معنادار و پایدار بهتر از EMD-DWT عمل می‌کند (به‌طور میانگین ۳۳/۱ دسی‌بل بهبود در نسبت سیگنال به نویز، با معناداری آماری بسیار بالا)، و عملکردی نزدیک به روش NLM ساده‌تر از خود نشان می‌دهد. همچنین مشخص شد که هر دو روش تجزیه (EMD و VMD) نسبت به آستانه‌گذاری ساده موجک، بهبود معناداری ایجاد می‌کنند، اما میزان این بهبود برای VMD به‌مراتب بیشتر است. بهترین پیکربندی یافت‌شده در این پژوهش، ترکیب VMD-DWT با موجک سیملت-۴ در سطح تجزیه سوم بود. ارزیابی کمی حفظ دامنه مجموعه QRS نیز نشان داد که این رتبه‌بندی، به قیمت از دست رفتن جزئیات مورفولوژیک تشخیصی مهم تمام نشده است. یافته‌های این پژوهش، راهنمایی عملی و مبتنی بر شواهد برای انتخاب روش مناسب حذف نویز از سیگنال ECG تحت شرایط نویز گوسی ارائه می‌دهد.

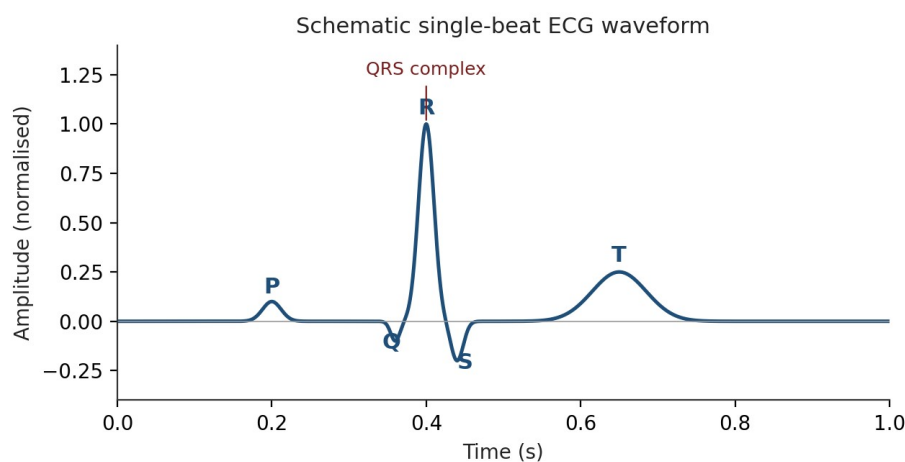
کلمات کلیدی: ۱- پردازش سیگنال الکتروکاردیوگرام، ۲- تبدیل موجک، ۳- تجزیه به مدهای ذاتی، ۴- تجزیه به مدهای تغییراتی، ۵- میانگین غیرموضعی، ۶- حذف نویز تطبیقی

فصل اول

مقدمه

۱-۱ زمینه و انگیزه پژوهش

بیماری‌های قلبی عروقی هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ‌ومیر در جهان به شمار می‌روند، و تشخیص به موقع و دقیق این بیماری‌ها نقش بی‌بدیلی در بهبود کیفیت زندگی بیماران دارد [۱]. در همین راستا، سیگنال الکتروکاردیوگرام (ECG)، به عنوان یک روش غیرتهاجمی و پرکاربرد، اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیت الکتریکی قلب فراهم می‌کند و پزشکان را در شناسایی انواع آریتمی و سایر اختلالات قلبی یاری می‌رساند [۲]. یک ثبت صحیح از سیگنال ECG، زمان‌بندی و دامنه دپلاریزاسیون و ری‌پلاریزاسیون دهلیزی و بطنی را در قالب فرودهای آشنای P، QRS و T رمزگذاری می‌کند، و از آنجا که استنتاج بالینی عمدتاً بر مورفولوژی موج استوار است نه صرفاً ولتاژ خام، وفاداری سامانه ثبت به این مورفولوژی، یک دغدغه فرعی مهندسی نیست، بلکه عاملی تعیین‌کننده در سرنوشت بیمار است.



شکل ۱-۱: شکل شماتیک تک‌ضربان سیگنال ECG که فرودهای P، QRS و T اشاره شده در سراسر این پایان‌نامه را نشان می‌دهد (تصویرسازی اصلی؛ توصیف مورفولوژیک بر پایه [۱]، [۲]).

در عمل، سیگنال ECG به ندرت تحت شرایط ایده‌آل ثبت می‌شود. تداخل خط برق در فرکانس ۵۰ یا ۶۰ هرتز، انحراف خط پایه ناشی از تنفس و تغییرات امپدانس الکتروتود، نویز الکترومیوگرافیک ناشی از عضلات اسکلتی اطراف، و مصنوعات حرکتی ناشی از جابه‌جایی بیمار یا الکترودها، همگی بر سیگنال قلبی طی فرآیندهای ثبت و انتقال، تراکم می‌یابند [۳]، [۴]. هر یک از این اختلالات، بخش متفاوت و گاه هم‌پوشانی از طیف فرکانسی را اشغال می‌کنند، که همین موضوع حذف آن‌ها را دشوار می‌سازد؛ فیلتری که به اندازه کافی برای سرکوب انحراف خط پایه با فرکانس پایین تهاجمی باشد، به همان اندازه مؤلفه‌های فرکانس

پایین موج T را نیز تضعیف می‌کند، و فیلتری که برای حذف نویز عضلانی با فرکانس بالا تنظیم شده باشد، خطر گرد شدن نوک تیز مجموعه QRS -- که پزشکان برای اندازه‌گیری فواصل به آن متکی هستند -- را در پی دارد [۵].

روش‌های کلاسیک حذف نویز مبتنی بر فیلترهای دیجیتال با پهنای باند ثابت، اگرچه از نظر محاسباتی کم‌هزینه هستند، اما سیگنال را به‌گونه‌ای در نظر می‌گیرند که گویی خصوصیات آماری آن در طول زمان ثابت می‌ماند. سیگنال ECG به این معنا ایستاد نیست؛ محتوای طیفی آن از یک ضریب به ضریب دیگر و حتی درون یک ضریب واحد تغییر می‌کند، بنابراین فیلتری با پاسخ فرکانسی ثابت و یکسان، از لحاظ ساختاری با این مسئله ناسازگار است [۵]. تبدیل موجک دقیقاً برای رفع این ناسازگاری وارد پردازش سیگنال زیستی شد. از آنجا که پایه موجک هم در زمان و هم در مقیاس موضعی است، می‌تواند ساختارهای گذرا و نایستاد -- دقیقاً همان ساختاری که یک مجموعه QRS دارد -- را به مراتب فشرده‌تر از پایه فوریه بازنمایی کند، و همین فشردگی است که به آستانه‌گذاری موجک اجازه می‌دهد ضرایب شبیه به سیگنال را از ضرایب شبیه به نویز جدا کند بدون آن‌که خود گذرا را از بین ببرد [۶]. کارهای بنیادین دونوهو و جانستون، پایه آماری این تفکیک را ارائه دادند و نشان دادند که یک قاعده آستانه‌گذاری ساده اعمال شده بر ضرایب موجک، می‌تواند به موازنه‌ای نزدیک به بهینه میان سرکوب نویز و وفاداری سیگنال، در سراسر یک رده از توابع هموار ناشناخته دست یابد [۷]، [۸]، [۹].

بر پایه این مینا، حجم گسترده‌ای از پژوهش‌ها، طرح‌های حذف نویز مبتنی بر موجک را به‌طور اختصاصی برای سیگنال ECG پیشنهاد کرده‌اند. برخی از این کارها، خود قاعده آستانه‌گذاری را بهبود می‌بخشند، مانند آستانه‌های وابسته به زیرباند یا داده-تطبیقی [۱۰]؛ برخی دیگر، انتخاب موجک مادر و عمق تجزیه را برای مورفولوژی قلبی بهینه می‌کنند [۱۱]؛ و شاخه‌ای رو به رشد، تبدیل موجک را با یک پیش‌پردازنده تجزیه سیگنال-تطبیقی ترکیب می‌کند، به‌ویژه تجزیه به مدهای ذاتی (EMD) [۱۲] و همتای تغییراتی جدیدتر آن، تجزیه به مدهای تغییراتی (VMD) [۱۳]، به‌گونه‌ای که آستانه‌گذاری نه بر ضرایب موجک سیگنال خام، بلکه بر ضرایب مدهای ذاتی و تقریباً تک‌مؤلفه‌ای استخراج شده از سیگنال اعمال می‌شود [۱۴]، [۱۵]. هم‌زمان، الگوهای حذف نویز کاملاً متفاوتی نیز پیشنهاد شده‌اند، که در میان آن‌ها فیلتر میانگین غیرموضعی (NLM) -- که در ابتدا برای تصاویر طبیعی توسعه یافت و سپس برای سیگنال‌های زیستی یک‌بعدی تطبیق داده شد -- هر نمونه را به‌صورت میانگین وزن‌دار قطعاتی از سیگنال با ساختار مشابه برآورد می‌کند، بدون هیچ‌گونه استدلال صریح در حوزه فرکانس [۱۶].

گسترش این روش‌ها، به‌خودی‌خود نشانه سلامت یک حوزه پژوهشی است. کمال و همکاران [۱۷] ضریب همبستگی بالای ۹۵/۰ و بهبود نسبت سیگنال به نویز بیش از ۱۷

دسیل را گزارش می‌کنند؛ یانگ و وی [۱۸] متوسط مربع خطای به‌کوچکی $0.146/0$ را با حفظ صریح دامنه QRS گزارش می‌دهند؛ چترجی و همکاران [۱۹] بهبود نسبت سیگنال به نویز بیش از ۲۷ دسیل برای یک خودرمزگذار موجک مبتنی بر تُنکی گزارش می‌دهند؛ و جی و همکاران [۴] بهبود ۳۹ تا ۵۵ درصدی نسبت به روش‌های پایه پیشین را گزارش می‌کنند. هر یک از این نتایج، به‌تنهایی سهمی واقعی است. اما در کنار هم، پرسشی را مطرح می‌کنند که هیچ‌یک از این مقالات به‌تنهایی نمی‌توانند پاسخ دهند؛ از آنجا که هر پژوهش از زیرمجموعه پایگاه داده خود، نوع و شدت نویز خود، و در چند مورد، تعریف خود از معیار ارزیابی استفاده می‌کند، خواننده نمی‌تواند این روش‌ها را به‌صورت منصفانه در برابر یکدیگر رتبه‌بندی کند. دقیقاً همین شکاف -- نه فقدان روش‌های خوب، بلکه فقدان یک میدان منصفانه برای مقایسه آن‌ها -- انگیزه اصلی این پژوهش است.

۱-۲ بیان مسئله

دشواری عملی اصلی پیش‌روی پژوهشگر یا مهندس زیست‌پزشکی که باید یک روش حذف نویز ECG را برای کاربردی مشخص انتخاب کند، این است که ادبیات منتشرشده به‌خودی‌خود این انتخاب را پشتیبانی نمی‌کند. روشی که در یک مقاله برتر توصیف شده، بر زیرمجموعه‌ای متفاوت از پایگاه داده آریتمی MIT-BIH، تحت نوع و شدت نویز متفاوت، و با استفاده از زیرمجموعه‌ای متفاوت از معیارهای کمی، در مقاله دیگری ارزیابی می‌شود [۲]، [۳]. بنابراین ادعاهای مقایسه‌ای از قبیل «روش الف بهتر از روش ب عمل می‌کند»، تقریباً همیشه ادعاهایی درباره عملکرد تحت دو پروتکل آزمایشی متفاوت هستند، نه یک پروتکل مشترک، و این دو معادل یکدیگر نیستند.

این مسئله با سه ملاحظه دیگر تشدید می‌شود. نخست، طرح‌های ترکیبی که یک تجزیه سیگنال-تطبیقی -- EMD یا VMD -- را با آستانه‌گذاری موجک ترکیب می‌کنند، از نظر ساختاری با آستانه‌گذاری تک‌مرحله‌ای DWT متفاوت‌اند، اما این دو خانواده به‌ندرت تحت شرایط یکسان کنار هم ارزیابی می‌شوند؛ مطالعه مقایسه‌ای لهرمیری [۱۴] میان آستانه‌گذاری موجک در حوزه EMD و حوزه VMD، تاکنون یکی از معدود کارهایی است که مستقیماً به این موضوع می‌پردازد، و حتی همان مطالعه، این مقایسه را به یک روش مرجع غیرموجکی گسترش نمی‌دهد. دوم، روش‌های مبتنی بر شباهت مانند میانگین غیرموضعی، تقریباً هرگز در کنار همان طرح‌های ترکیبی ارزیابی نمی‌شوند، بنابراین مشخص نیست که آیا پیچیدگی الگوریتمی افزوده EMD-DWT یا VMD-DWT، واقعاً با یک بهبود عملکرد نسبت به یک فیلتر ساده‌تر مبتنی بر قطعه، توجیه می‌شود یا خیر [۱۶]. سوم، حساسیت روش‌های ترکیبی موجک به انتخاب‌های طراحی درونی -- نوع موجک مادر و سطح تجزیه -- به‌ندرت از انتخاب پیش‌پردازنده تجزیه جدا می‌شود، بنابراین وقتی یک روش ترکیبی عملکرد ضعیفی

نشان می‌دهد، مشخص نیست که پیش‌پردازنده، پیکربندی موجک، یا برهم‌کنش این دو مسئول آن است.

بر این اساس، این پایان‌نامه مسئله زیر را مورد بررسی قرار می‌دهد: با در نظر گرفتن چهار راهبرد حذف نویز برای سیگنال ECG -- آستانه‌گذاری ساده DWT، یک روش ترکیبی EMD-DWT، یک روش ترکیبی VMD-DWT، و روش مرجع NLM -- که همگی بر روی ثبت‌های یکسان از پایگاه داده آریتمی MIT-BIH، آلوده‌شده به نویز گوسی افزایشی با شدت‌های یکسان، و امتیازدهی‌شده با مجموعه‌ای مشترک از معیارهای کمی ارزیابی شده‌اند، کدام روش، بدون تخریب مورفولوژی مهم بالینی سیگنال، بهترین سرکوب نویز را ارائه می‌دهد، و کدام انتخاب‌های طراحی درونی، بیشترین تأثیر را بر این نتیجه دارند؟

۱-۳ شکاف پژوهشی

با تکیه بر بیان مسئله فوق، چهار شکاف مشخص در ادبیات موجود قابل شناسایی است. نخست، **فقدان یک مقایسه کنترل‌شده و کنار-به-کنار**. بیشتر پژوهش‌های منتشرشده، یک روش، یا حداکثر دو گونه نزدیک به هم از یک روش را ارزیابی می‌کنند، نه اینکه چند خانواده ساختاری متمایز -- آستانه‌گذاری DWT، EMD-DWT، VMD-DWT و میانگین غیرموضعی -- را بر پایه یکسان قرار دهند [۲]، [۱۷]، [۱۸]، [۱۹].

دوم، **توجه محدود به نویز مرکب و هم‌زمان**. سیگنال‌های ECG بالینی به‌ندرت تنها با یک منبع نویز آلوده می‌شوند، اما سهم بزرگی از ادبیات حذف نویز، عملکرد روش‌ها را در برابر یک نوع نویز در هر زمان گزارش می‌دهد و رفتار مشترک روش‌ها تحت آلودگی مرکب، همچنان کمتر بررسی شده باقی مانده است [۳]، [۴].

سوم، **گزارش‌دهی ناقص از حفظ مورفولوژی**. یک روش می‌تواند نسبت سیگنال به نویز را به‌طور چشمگیری افزایش دهد، در حالی که همچنان مجموعه QRS، موج P یا موج T را به شکلی که از نظر بالینی اهمیت دارد، تحریف می‌کند؛ چندین مطالعه، تنها معیارهای خطای تجمعی را گزارش می‌دهند، بدون بررسی کیفی مطابق این نشانه‌های مورفولوژیک [۵]، [۱۸].

چهارم، **شواهد اندک درباره حساسیت روش‌های ترکیبی به پیکربندی موجک**. اینکه خانواده موجک مادر (مانند دابشی در برابر سیملت) و سطح تجزیه، چگونه با انتخاب پیش‌پردازنده تجزیه (EMD در برابر VMD) برهم‌کنش دارند، توجه سیستماتیک نسبتاً کمی دریافت کرده است، هرچند شواهدی از مطالعات مرتبط نشان می‌دهد که این پیکربندی اهمیت دارد [۱۰]، [۱۱].

پرداختن حتی به زیرمجموعه‌ای محدود از این چهار شکاف -- به‌طور مشخص شکاف نخست، سوم در قالب کمی، و چهارم -- مستلزم یک طرح مقایسه‌ای اختصاصی است، که همان چیزی است که روش‌شناسی توسعه‌یافته در فصل سوم ارائه می‌دهد.

۱-۴ ضرورت و اهمیت پژوهش

ارزش یک ارزیابی مقایسه‌ای کنترل‌شده، به یک مخاطب واحد محدود نمی‌شود. برای مهندسان و پژوهشگران زیست‌پزشکی، معیار مشترک، ریسک پذیرش یک مرحله حذف نویز صرفاً بر پایه یک نتیجه مطلوب اما غیرقابل مقایسه را کاهش می‌دهد، و روشن می‌کند که کدامیک از انتخاب‌های طراحی بررسی‌شده در این پژوهش -- پیش‌پردازنده تجزیه، موجک مادر، یا سطح تجزیه -- واقعاً محرک عملکرد است، نه صرفاً هم‌بسته با آن. برای سازندگان تجهیزات ثبت ECG و دستگاه‌های پایش قلبی قابل حمل، تصویری صریح از موازنه میان سرکوب نویز و حفظ مورفولوژی، مستقیماً به تصمیمات سطح سیستم‌افزار مرتبط با شرط‌سازی سیگنال مربوط می‌شود. برای پزشکان قلب و عروق، بهره‌بردار نهایی هرگونه بهبود در کیفیت سیگنال، همان قضاوت‌های تشخیصی هستند که به مجموعه QRS و موج T بدون تحریف متکی‌اند، و به‌طور غیرمستقیم، بیمارانی که آریتمی یا تغییرات ایسکمیک آنان از روی همین قضاوت‌ها خوانده می‌شود.

از منظر آکادمیک، این پژوهش همچنین یک پروتکل قابل تکرار -- زیرمجموعه ثابتی از پایگاه داده، مدل نویز ثابت، و جفتی ثابت از معیارهای ارزیابی -- ارائه می‌دهد که کارهای مقایسه‌ای بعدی در این حوزه می‌توانند آن را بپذیرند یا گسترش دهند، که خود، جبران بخشی از مسئله عدم قابلیت مقایسه توصیف‌شده در بخش پیشین است.

۱-۵ اهداف پژوهش

۱-۵-۱ هدف اصلی

ارزیابی تطبیقی روش‌های حذف نویز مبتنی بر موجک برای سیگنال الکتروکاردیوگرام، تحت شرایط آزمایشی یکسان.

۱-۵-۲ اهداف فرعی

- ۱- مقایسه یک روش ترکیبی که تبدیل موجک را با تجزیه به مدهای ذاتی ترکیب می‌کند (EMD-DWT) در برابر یک روش ترکیبی که تبدیل موجک را با تجزیه به مدهای تغییراتی ترکیب می‌کند (VMD-DWT)، در حذف نویز گوسی افزایشی از سیگنال ECG.
- ۲- بررسی تأثیر نوع موجک مادر (دایشی-۴ در برابر سیملت-۴) و سطح تجزیه (سطوح ۱ تا ۳) بر کیفیت حذف نویز حاصل از این روش‌های ترکیبی.

۳- مقایسه روش ترکیبی موجک برتر با روش میانگین غیرموضعی، و ارائه راهنمایی عملی برای انتخاب روش مناسب.

۱-۶ سؤالات پژوهش

سؤال اصلی: کدام یک از روش‌های حذف نویز مبتنی بر موجک، در حذف نویز از سیگنال الکتروکاردیوگرام عملکرد بهتری دارد، و کدام عوامل بر کیفیت این عملکرد تأثیرگذارند؟

سؤالات فرعی:

- ۱- آیا روش ترکیبی تبدیل موجک با تجزیه به مدهای تغییراتی، در حذف نویز گوسی، عملکرد بهتری نسبت به روش ترکیبی تبدیل موجک با تجزیه به مدهای ذاتی دارد؟
- ۲- نوع موجک مادر و سطح تجزیه، چه تأثیری بر کیفیت حذف نویز دارند؟
- ۳- آیا روش‌های مبتنی بر موجک می‌توانند با عملکرد روش میانگین غیرموضعی برابری کنند؟

۱-۷ فرضیه‌های پژوهش

فرضیه اصلی: روش‌های ترکیبی مبتنی بر تبدیل موجک همراه با تجزیه به مدهای تغییراتی، در حذف نویز از سیگنال الکتروکاردیوگرام، عملکرد بهتری نسبت به روش‌های ترکیبی مبتنی بر تبدیل موجک همراه با تجزیه به مدهای ذاتی دارند، و انتخاب مناسب نوع موجک مادر و سطح تجزیه، کیفیت حذف نویز را بهبود می‌بخشد.

فرضیه‌های فرعی:

- ۱- [H1]: روش VMD-DWT، نسبت سیگنال به نویز بالاتر و متوسط مربع خطای پایین‌تری نسبت به روش EMD-DWT در حذف نویز گوسی از سیگنال ECG ارائه می‌دهد.
- ۲- [H2]: نوع موجک مادر و سطح تجزیه، تأثیر معناداری بر کیفیت حذف نویز دارند، به گونه‌ای که موجک سیملت-۴ در سطوح تجزیه بالاتر، عملکرد بهتری نسبت به سایر پیکربندی‌ها نشان می‌دهد.
- ۳- [H3]: روش‌های ترکیبی موجک مبتنی بر VMD، عملکردی قابل مقایسه با روش میانگین غیرموضعی ارائه می‌دهند، و در برخی شرایط نویز، حتی بهتر عمل می‌کنند.

۱-۸ قلمرو و محدودیت‌های پژوهش

این پژوهش از چند جهت به طور آگاهانه محدود شده است، و این محدودیت‌ها را باید به عنوان مرزبندی عمدی، نه کاستی اتفاقی، در نظر گرفت. سیگنال‌های آزمایشی، منحصراً از پایگاه داده آریتمی [۲۱]، [۲۰] MIT-BIH استخراج شده‌اند. مدل نویز به نویز گوسی

افزایشی با دو سطح واریانس (۱۰ و ۲۰) محدود شده است؛ اگرچه مصنوعات واقعی و ثبت شده مانند تداخل خط برق، انحراف خط پایه و نویز عضلانی در ادبیات گسترده تر از اهمیت بالینی برخوردارند [۳]، [۴]، بررسی آن ها به کارهای بعدی واگذار شده است. خود مقایسه نیز به چهار راهبرد حذف نویز محدود شده است -- آستانه گذاری EMD، DWT، VMD-DWT و میانگین غیرموضعی -- با استفاده از دو موجک مادر (دابشی-۴ و سیملت-۴) و سه سطح تجزیه (۱ تا ۳). ارزیابی به صورت کمی، با استفاده از نسبت سیگنال به نویز، متوسط مربع خطا، و حفظ دامنه مجموعه QRS انجام می شود. کل پیاده سازی و تحلیل در نرم افزار MATLAB صورت گرفته است.

۱-۹ ساختار پایان نامه

باقی این پایان نامه به شرح زیر سازمان دهی شده است. فصل دوم، مبانی نظری حذف نویز مبتنی بر موجک از سیگنال ECG را مرور کرده و این پژوهش را در بستر ادبیات تجربی مربوط به DWT، EMD-DWT، VMD-DWT و روش میانگین غیرموضعی قرار می دهد. فصل سوم، طرح پژوهش، پایگاه داده، مدل نویز، چهار روش حذف نویز مورد مقایسه، متغیرهای آزمایشی، و معیارهای ارزیابی را با جزئیات کامل شرح می دهد. فصل چهارم، پیاده سازی و نتایج کمی و کیفی حاصل را ارائه می کند. فصل پنجم، این یافته ها را در قالب استنتاج های نهایی جمع بندی کرده و توصیه های عملی و جهت های پژوهش آتی را بیان می کند.

فصل دوم

مروری بر پژوهش‌های پیشین

۲-۱ مقدمه

این فصل، پژوهش حاضر را در بستر مجموعه‌ای از پژوهش‌های مرتبط با حذف نویز مبتنی بر موجک از سیگنال الکتروکاردیوگرام قرار می‌دهد. بخش ۲-۲، با مبانی نظری‌ای آغاز می‌شود که کار تجربی بعدی بر پایه آن‌ها استوار است؛ ساختار سیگنال ECG و منابع نویز آلوده‌کننده آن، تبدیل موجک و آستانه‌گذاری موجک، دو الگوی تجزیه سیگنال-تطبیقی بررسی‌شده در این پایان‌نامه -- تجزیه به مدهای ذاتی و تجزیه به مدهای تغییراتی -- و فیلتر میانگین غیرموضعی که در این پژوهش به عنوان روش مرجع غیرموجکی به کار رفته است. بخش ۳-۲ سپس ادبیات تجربی مرتبط را مرور می‌کند، که بر اساس خانواده روش‌شناختی، نه ترتیب زمانی انتشار، سازمان‌دهی شده است، چرا که هدف این مرور، آشکارسازی نحوه ارتباط این خانواده‌ها با یکدیگر است، نه روایت زمانی این حوزه. بخش ۴-۲ مطالعات مرور شده را در قالب یک جدول مقایسه‌ای واحد فشرده می‌کند، بخش ۵-۲ این مطالب را به طور انتقادی در برابر شکاف‌های پژوهشی مطرح‌شده در فصل اول ترکیب می‌کند، و بخش ۶-۲ فصل را جمع‌بندی می‌کند.

۲-۲ مبانی نظری

۲-۲-۱ سیگنال الکتروکاردیوگرام و منابع نویز آن

یک چرخه قلبی منفرد که در سطح بدن ثبت می‌شود، دنباله‌ای مشخصه از فرودها تولید می‌کند که به طور قراردادی با حروف P، Q، R، S و T برچسب‌گذاری می‌شوند، که به ترتیب متناظرند با دپلاریزاسیون دهلیزی، آغاز دپلاریزاسیون بطنی، اوج دپلاریزاسیون بطنی، فاز پایانی آن، و ری‌پلاریزاسیون بطنی [۱]، [۲]. استدلال تشخیصی درباره آریتمی، اختلال هدایتی و ایسکمی، تقریباً به طور کامل بر زمان‌بندی، دامنه و شکل این فرودها استوار است، و به همین دلیل، تأثیر یک روش حذف نویز بر مورفولوژی سیگنال را نمی‌توان به عنوان مسئله‌ای فرعی نسبت به تأثیر آن بر خطای تجمعی در نظر گرفت [۲].

منابع آلوده‌کننده در تعداد محدودی از دسته‌های شناخته‌شده قرار می‌گیرند. تداخل خط برق به صورت یک مؤلفه باریک‌بند در فرکانس شبکه برق و هارمونیک‌های آن ظاهر می‌شود؛ انحراف خط پایه، رانشی آرام و زیر ۵/۰ هرتز است که ناشی از تنفس، تغییرات امپدانس پوست-الکتروود و حرکت بیمار است؛ نویز الکترومیوگرافیک ناشی از عضلات اسکلتی مجاور،

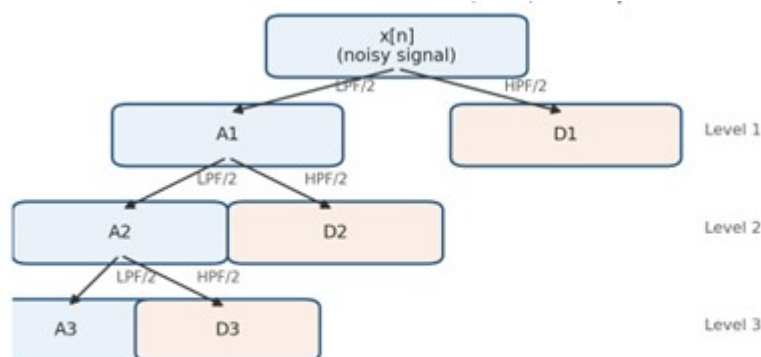
پهن‌بند است و می‌تواند به‌طور چشمگیری با طیف QRS هم‌پوشانی داشته باشد؛ و مصنوعات حرکتی، ناشی از جابه‌جایی الکتروود، گذرا هستند و می‌توانند به‌صورت موضعی یک موج P یا یک مجموعه QRS کوچک را تقلید کنند، که همین موضوع آن‌ها را برای تشخیص خودکار به‌طور خاص مخرب می‌سازد [۳]، [۴]. از آنجا که این منابع از نظر پهنای باند و ویژگی آماری متفاوت‌اند، هیچ پاسخ فیلتر ثابت واحدی نمی‌تواند همه آن‌ها را بدون تخریب بخشی از خود سیگنال برطرف کند [۵]، که همین دلیل ساختاری آن است که روش‌های مبتنی بر موجک و تجزیه، جایگزین فیلترینگ ساده در این حوزه شده‌اند.

از منظر پردازش سیگنال، جدا کردن پیامد یک منبع نویز از علت آن مفید است. تداخل خط برق و انحراف خط پایه، از نظر اصولی، ساده‌ترین موارد برای مشخص‌سازی هستند، چرا که محتوای فرکانسی آن‌ها باریک و تا حد زیادی قابل‌پیش‌بینی است؛ با این حال، یک فیلتر نات‌چ به‌اندازه کافی تهاجمی برای حذف تداخل ۵۰ هرتزی، می‌تواند موج T در بیماری با ضربان قلب پایین را که انرژی آن به همان باند گسترش می‌یابد، تحریف کند [۱]. نویز الکترومیوگرافیک و حرکتی به‌مراتب دشوارتر هستند، چون محتوای طیفی آن‌ها مستقیماً با مجموعه QRS هم‌پوشانی دارد نه در باندی جداگانه، بنابراین هرگونه تضعیف کافی برای سرکوب آن‌ها، لزوماً بخشی از سیگنال مورد نظر را نیز تضعیف می‌کند [۴]. نویز گوسی سفید افزایشی -- مدل نویز ایده‌آل‌شده‌ای که برای کار تجربی فصل سوم به کار رفته است -- از نظر تحلیلی مناسب است، دقیقاً به این دلیل که از نظر طیفی مسطح و از نظر آماری کاملاً مشخص است، و به همین دلیل همچنان به‌عنوان مورد آزمون استاندارد نخست، حتی در مطالعاتی که هدف نهایی آن‌ها یک آمیزه نویز واقع‌گرایانه‌تر بالینی است، باقی مانده است [۳]، [۱۷].

۲-۲-۲ نظریه تبدیل موجک

تبدیل موجک گسسته (DWT) سیگنال را به مجموعه‌ای از ضرایب مرتبط با نسخه‌های مقیاس‌بندی‌شده و انتقال‌یافته یک تابع نمونه واحد، یعنی موجک مادر، و تابع مقیاس‌بندی مرتبط با آن، تجزیه می‌کند [۶]. برخلاف تبدیل فوریه با پنجره کوتاه که موازنه تفکیک‌پذیری زمان-فرکانس را از طریق طول پنجره‌ای ثابت مشخص می‌کند، تفکیک‌پذیری تبدیل موجک با مقیاس تغییر می‌کند: مقیاس‌های درشت، مرتبط با فرکانس‌های پایین، به‌خوبی در فرکانس اما به‌طور خشن در زمان تفکیک می‌شوند، در حالی که مقیاس‌های ریز، مرتبط با فرکانس‌های بالا، به‌خوبی در زمان اما به‌طور خشن در فرکانس تفکیک می‌شوند [۶]. این تفکیک‌پذیری متغیر، با سیگنال ECG که محتوای تشخیصاً مهم آن -- مجموعه QRS کوتاه و فرکانس‌بالا، و امواج P و T کندتر و فرکانس‌پایین‌تر -- در نواحی متفاوتی از صفحه زمان-فرکانس در درون یک ضربان واحد گسترده شده‌اند، تطابق خوبی دارد [۵].

با استفاده از الگوریتم هرمی سریع مالت، DWT به طور بازگشتی سیگنال را به ضرایب تقریب و جزئیات، از طریق زوجی از فیلترهای آینه‌ای چهارگانه تقسیم می‌کند، که در هر سطح تجزیه، نرخ نمونه‌برداری را نصف می‌کند [۶]. انتخاب موجک مادر -- در این پایان‌نامه، دابشی-۴ یا سیملت-۴ -- شکل تابع تحلیل‌گر را تعیین می‌کند و بنابراین مشخص می‌کند که یک ویژگی مورفولوژیک معین، با چه کارایی‌ای توسط تعداد کمی ضریب بزرگ بازنمایی می‌شود، در حالی که سطح تجزیه مشخص می‌کند این تقسیم چند بار تکرار می‌شود و بنابراین کدام باندهای فرکانسی به صراحت بررسی می‌شوند. موجک‌های دابشی و سیملت هر دو دارای تکیه‌گاه فشرده و متعامد هستند، که این ویژگی، DWT را از نظر محاسباتی کارآمد نگه می‌دارد و بازسازی دقیق سیگنال را در نبود آستانه‌گذاری تضمین می‌کند، اما این دو در یک خصوصیت مهم برای کار ECG تفاوت دارند: خانواده دابشی به طور محسوسی نامتقارن است، در حالی که خانواده سیملت اصلاحی تقریباً متقارن از همان ساختار است که برای کاهش اعوجاج فاز ناشی از عدم تقارن طراحی شده است [۱۱]. از آنجا که مجموعه QRS خود یک گذرای به شدت نامتقارن است، برهم‌کنش میان تقارن ذاتی موجک و عدم تقارن سیگنال، پیشاپیش روشن نیست، و همین موضوع دلیل اصلی است که چرا انتخاب میان دابشی-۴ و سیملت-۴، در این پایان‌نامه به عنوان یک متغیر مستقل در نظر گرفته می‌شود، نه یک فرض ثابت.



A = approximation coefficients D = detail coefficients
Thresholding is applied to detail coefficients at each level before reconstruction.

شکل ۱-۲: درخت تجزیه سه سطحی تبدیل موجک گسسته (تصویرسازی اصلی از فرمول‌بندی الگوریتم در [۶]).

۲-۲-۳ آستانه‌گذاری موجک

آستانه‌گذاری موجک با بهره‌گیری از این واقعیت که یک پایه موجک به خوبی انتخاب شده، انرژی یک سیگنال پاک را در تعداد کمی ضریب بزرگ متمرکز می‌کند، در حالی که نویز افزایشی انرژی خود را تقریباً به طور یکنواخت میان همه ضرایب پخش می‌کند، سیگنال را حذف نویز می‌کند [۷]، [۸]، [۹]. پس از تجزیه، ضرایبی که زیر یک آستانه قرار دارند، نویز-

غالب تلقی شده و صفر (یا به سمت صفر کوچک) می‌شوند، و سیگنال سپس از طریق تبدیل معکوس، از ضرایب باقی‌مانده بازسازی می‌شود [۱۴]. قواعد آستانه‌گذاری نرم و سخت دونوهو و جانستون، همراه با آستانه جهانی مشتق‌شده از انحراف معیار نویز و تعداد نمونه‌ها، همچنان مرجعی است که بیشتر اصلاحات بعدی در برابر آن سنجیده می‌شوند [۷]، [۸]؛ کار بعدی دونوهو و جانستون درباره تطبیق آستانه با هموارسازی ناشناخته، رسماً نشان می‌دهد که چرا یک آستانه واحد و مبتنی بر داده، می‌تواند عملکردی نزدیک به بهترین آستانه ممکن -- که با دانش پسینی انتخاب شده باشد -- ارائه دهد [۹]. آستانه‌گذاری نرم، ضرایب حفظ‌شده را به‌طور پیوسته به سمت صفر کوچک می‌کند و تمایل به تولید بازسازی هموارتر دارد، در حالی که آستانه‌گذاری سخت، ضرایب بالای آستانه را بدون تغییر حفظ می‌کند و می‌تواند ویژگی‌های تیز مانند اوج QRS را بهتر حفظ کند، هرچند به قیمت ناپیوستگی‌های گاه‌به‌گاه [۱۴]. کیفیت عملی بازسازی، هم‌زمان به قاعده آستانه‌گذاری، مقدار آستانه، موجک مادر و سطح تجزیه بستگی دارد، که دقیقاً همان مجموعه انتخاب‌های طراحی است که این پایان‌نامه تحت کنترل آزمایشی نگه می‌دارد.

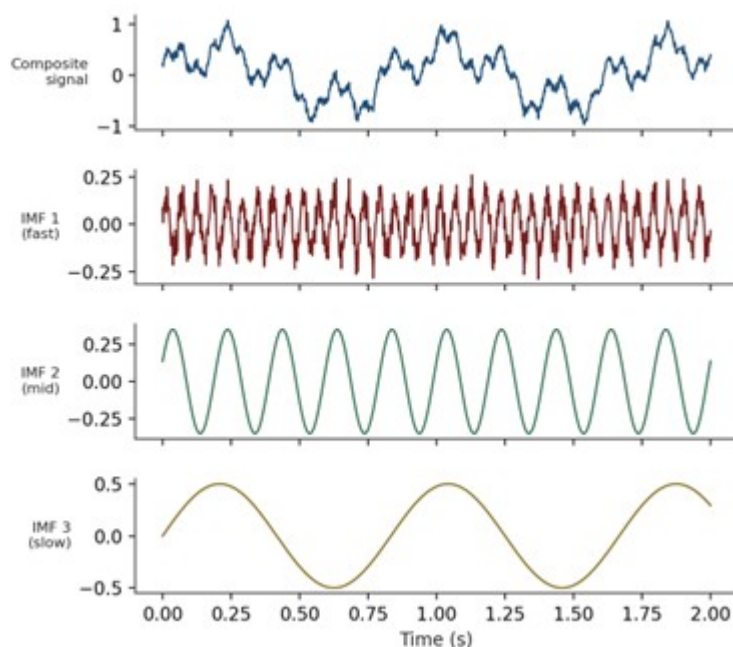
مقدار آستانه، به‌طور معمول از یک برآورد انحراف معیار نویز مشتق می‌شود، که رایج‌ترین روش، محاسبه آن از میانه قدرمطلق ضرایب جزئیات ریزترین سطح، همراه با قاعده‌ای مانند آستانه جهانی دونوهو و جانستون یا گونه‌ای وابسته به سطح از آن است [۷]، [۹]. آستانه‌ای که بیش از حد پایین تنظیم شود، نویز باقی‌مانده در بازسازی را حفظ می‌کند؛ آستانه‌ای که بیش از حد بالا تنظیم شود، جزئیات دامنه پایین اما از نظر تشخیصی مرتبط، مانند بخش پایانی موج T، را حذف می‌کند. این موازنه بایاس-واریانس همان چیزی است که به شکلی متفاوت، در طرح‌های آستانه‌گذاری وابسته به سطح که در ادامه بررسی می‌شوند نیز رخ می‌دهد، و دقیقاً به همان شکل ظاهر می‌شود چه آستانه‌گذاری به‌طور مستقیم بر ضرایب DWT سیگنال خام اعمال شود، یا -- همان‌طور که در دو روش ترکیبی محوری این پایان‌نامه رخ می‌دهد -- بر ضرایب DWT محاسبه‌شده بر هر مد ذاتی یا مد تغییراتی به‌طور جداگانه.

۲-۲-۴ تجزیه به مدهای ذاتی

تجزیه به مدهای ذاتی (EMD)، ارائه‌شده توسط هوانگ و همکاران، سیگنال را به‌صورت تطبیقی و بدون پایه از پیش تعیین‌شده، به مجموعه‌ای محدود از مدهای ذاتی (IMF) از طریق یک فرآیند تکرارشونده «الک‌کردن» تجزیه می‌کند که اکسترمم‌های محلی را شناسایی کرده، پوش‌های بالا و پایین را می‌سازد، و میانگین محلی آن‌ها را کم می‌کند تا زمانی که باقی‌مانده، معیارهای رسمی محدود یک IMF را برآورده کند [۱۲]. از آنجا که این تجزیه از خود سیگنال مشتق می‌شود، نه از مجموعه‌ای ثابت از توابع پایه، EMD به‌طور طبیعی با ماهیت ناپایستار و غیرخطی ثبت‌های زیست‌شناختی سازگار می‌شود، و هر IMF حاصل، نوساناتی را ثبت

می‌کند که به یک باند فرکانسی نسبتاً باریک و موضعی محدود شده است [۱۲]. در حذف نویز ECG، این ویژگی با در نظر گرفتن رفتاری متفاوت با IMF‌های مرتبه بالاتر -- مرتبط با نوسانات سریع و نویز-غالب -- نسبت به IMF‌های مرتبه پایین‌تر که بیشتر انرژی سیگنال در آن‌ها نهفته است، و اعمال آستانه‌گذاری موجک بر برخی یا همه IMF‌ها پیش از ترکیب دوباره آن‌ها در سیگنال حذف‌نویز شده، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، رویکردی که به‌طور سیستماتیک توسط لهمیری [۱۴] و کبیر و شهناز [۱۵] بررسی شده است. محدودیت اصلی شناخته‌شده EMD، یعنی اختلاط مد -- که در آن یک IMF واحد حاوی نوساناتی با فرکانس ناهمگون است، یا یک فرکانس واحد میان IMF‌های مجاور تقسیم می‌شود -- یکی از انگیزه‌های اصلی برای جایگزین تغییراتی است که در ادامه بررسی می‌شود [۱۳].

فرآیند الگ کردن EMD همچنین فاقد یک قاعده توقف مشتق‌شده از اصول اولیه است؛ در عمل، الگ کردن پس از آنکه معیاری مبتنی بر انحراف معیار میان تکرارهای پیاپی از یک تلورانس ثابت کمتر شود، متوقف می‌شود، انتخابی عملی که تعداد IMF‌ها و شکل دقیق آن‌ها را تا حدی نسبت به پارامتر تلورانس و اثرات مرزی در ابتدا و انتهای سیگنال حساس نگه می‌دارد [۱۲]. این حساسیت‌های به‌خوبی مستندشده، بخشی از انگیزه بررسی یک اصلاح مجموعه‌ای مانند CEEMDAN در بخش ۲-۳-۳، و همچنین گنجاندن یک جایگزین کاملاً غیربازگشتی، یعنی VMD، در مقایسه مستقیم این پایان‌نامه است.

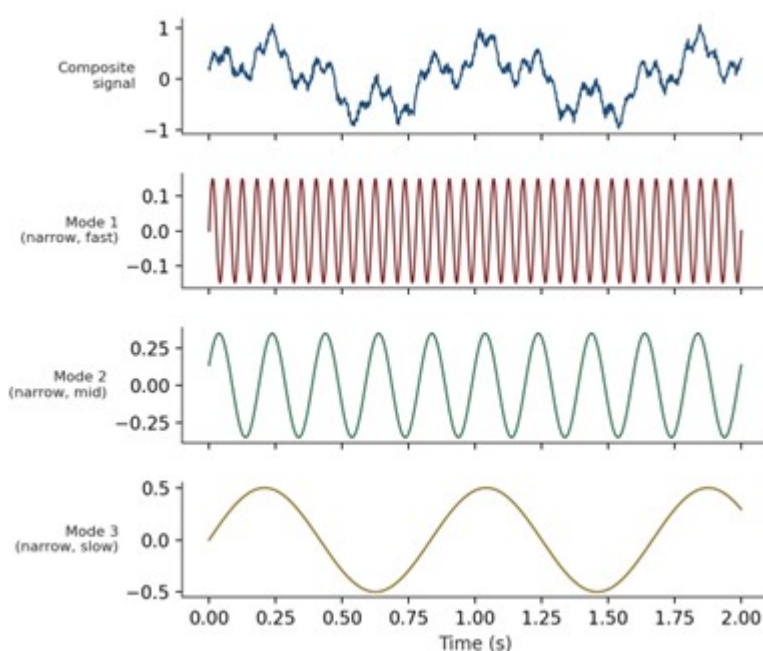


شکل ۲-۲: تصویرسازی شماتیک تجزیه به مدهای ذاتی اعمال‌شده بر یک سیگنال ترکیبی مصنوعی، که جداسازی تدریجی به مدهای ذاتی با فرکانس کاهنده را نشان می‌دهد (تصویرسازی اصلی از الگوریتم توصیف‌شده در [۱۲]).

۲-۲-۵ تجزیه به مدهای تغییراتی

تجزیه به مدهای تغییراتی (VMD)، پیشنهاد شده توسط دراگومیرتسکی و زوسو به عنوان جایگزینی غیربازگشتی برای EMD، تجزیه را به صورت یک مسئله بهینه سازی تغییراتی مقید شده فرمول بندی می کند: این روش به دنبال تعداد ثابتی مد باند محدود است، که هر یک از طریق ساخت سیگنال تحلیلی مبتنی بر تبدیل هیلبرت به باند پایه دمدولاسیون شده اند، به گونه ای که مجموع آن ها سیگنال اصلی را بازسازی می کند در حالی که پهنای باند هر مد، که در تابع هدف جریمه می شود، کمینه می شود [۱۳]. از آنجا که تعداد مدها از پیش مشخص می شود و تجزیه به طور سراسری حل می شود نه از طریق الگوریتم تکرارشونده، VMD به طور محسوسی کمتر مستعد مصنوعات اختلاط مد است که بر EMD تأثیر می گذارند، هرچند به قیمت آنکه تعداد مدها -- و در برخی فرمول بندی ها، پارامتر محدودیت پهنای باند -- باید از پیش تعیین شود [۱۳]. در پیکربندی ترکیبی VMD-DWT بررسی شده در این پایان نامه، آستانه گذاری مویک، دقیقاً به همان شیوه ای که برای هر IMF در پیکربندی EMD-DWT اعمال می شود، بر هر مد تغییراتی اعمال می شود، بنابراین هرگونه تفاوت عملکردی اندازه گیری شده میان این دو روش ترکیبی، می تواند به پیش پردازنده تجزیه نسبت داده شود نه به تفاوتی در خود مرحله آستانه گذاری [۱۴].

مسئله تغییراتی زیربنای VMD، به صورت تکرارشونده با استفاده از روش ضرایب لاگرانژ متناوب حل می شود، که طیف هر مد، فرکانس مرکزی آن، و یک ضریب لاگرانژ را به نوبت به روزرسانی می کند، برخلاف ساخت پوش نمونه به نمونه و محلی که EMD بر آن متکی است [۱۳]. این فرمول بندی سراسری و مبتنی بر حوزه فرکانس، دلیل استحکام بهبود یافته VMD در برابر نویز و کاهش اختلاط مد نسبت به EMD است، اما به این معناست که تعداد مدهای استخراج شده باید پیش از آغاز تجزیه مشخص شود، نه اینکه به طور خودکار از سیگنال پدیدار شود همان طور که در EMD رخ می دهد؛ در این پایان نامه، پیرو پیشنهاد پژوهشی زیربنایی، این پارامتر برای هر دو تجزیه بر روی پنج مد ثابت نگه داشته شده است، تا این دو پیش پردازنده تحت شرایط تعداد مد یکسان مقایسه شوند.



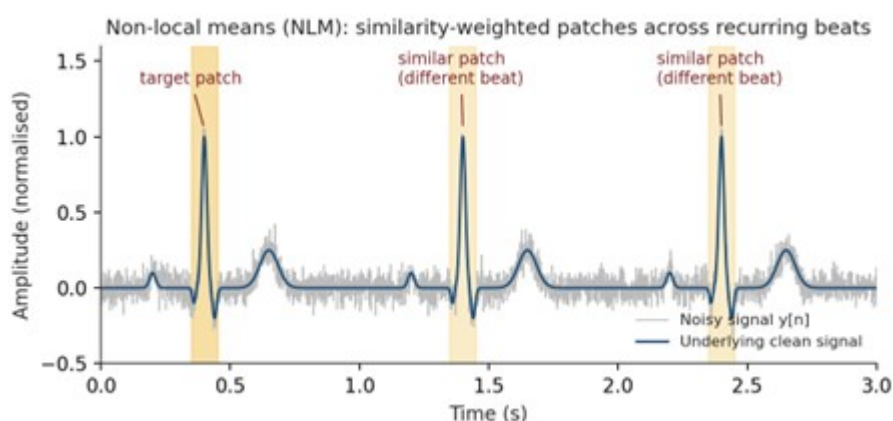
شکل ۲-۲: تصویرسازی شماتیک تجزیه به مدهای تغییراتی اعمال شده بر همان سیگنال ترکیبی مصنوعی شکل ۲-۲، که جداسازی باندباریک تر مدها را نشان می دهد (تصویرسازی اصلی از الگوریتم توصیف شده در [۱۳]).

۲-۲-۶ فیلترینگ میانگین غیرموضعی

فیلتر میانگین غیرموضعی (NLM)، معرفی شده توسط بوادس، کول و مورل برای حذف نویز تصاویر طبیعی، هر نمونه از سیگنال را به صورت میانگین وزن دار نمونه های دیگر برآورد می کند، که وزن اختصاص یافته به یک نمونه کاندید، شباهت میان همسایگی محلی (قطعه) اطراف نمونه ای که در حال برآورد است و همسایگی محلی اطراف هر نمونه کاندید را منعکس می کند، نه صرفاً مجاورت مکانی یا زمانی [۱۶]. اعمال این ایده بر یک سیگنال شبه تناوبی یک بعدی مانند ECG، تناسبی طبیعی است: چرخه های قلبی پیایی با مورفولوژی مشابه اما نه یکسان تکرار می شوند، بنابراین قطعه ای از یک ضربان قلب می تواند به طور معناداری برآورد حذف نویز شده قطعه متناظر در یک ضربان مجاور را اطلاع رسانی کند، حتی اگر این دو قطعه با یک چرخه کامل از یکدیگر فاصله زمانی داشته باشند [۱۶]. برخلاف EMD-DWT و NLM، هیچ تجزیه صریح حوزه فرکانسی انجام نمی دهد و به هیچ انتخاب موجک مادر یا سطح تجزیه نیاز ندارد، که دقیقاً به همین دلیل، در این پایان نامه به عنوان یک مرجع مفهومی مستقل در برابر روش های ترکیبی موجک به کار می رود (سؤال پژوهش سوم، بخش ۱-۶).

قدرت برآورد NLM برای هر نمونه معین، عمدتاً به دو پارامتر بستگی دارد: اندازه قطعه محلی مورد استفاده برای قضاوت درباره شباهت، و یک پارامتر فیلترینگ که مشخص می کند وزن دهی تا چه حد به سمت قطعات بسیار مشابه (نسبت به قطعات به طور متوسط مشابه)

کشیده شود. قطعه‌ای بیش‌ازحد کوتاه، ممکن است به‌طور کاذب با بخش‌های نامرتبط سیگنال تطبیق یابد، در حالی که قطعه‌ای بیش‌ازحد بلند، ممکن است در یافتن قطعات به‌اندازه کافی مشابه در یک ثبت با طول محدود ناکام بماند؛ پارامتر فیلترینگ نقشی مشابه آستانه در آستانه‌گذاری موجک ایفا می‌کند، و سرکوب نویز را در برابر ریسک هموارسازی بیش‌ازحد تغییرپذیری واقعی ضربان به‌ضربان، موازنه می‌کند [۱۶]. از آنجا که NLM هیچ فرضی درباره محتوای فرکانسی نمی‌سازد، اصولاً نسبت به منابع خاص نویز بحث‌شده در بخش ۲-۲-۱ حساس نیست، که این خود بخشی از دلیل مفید بودن آن به‌عنوان یک نقطه مرجع است، نه یک رقیب محدود به همان فضای طراحی دو روش ترکیبی موجک.



شکل ۲-۲: تصویرسازی مفهومی شباهت قطعات میانگین غیرموضعی در سراسر ضربان‌های شبه‌تناوبی ECG (تصویرسازی اصلی از الگوریتم توصیف‌شده در [۱۶]).

۲-۳ مروری بر پژوهش‌های پیشین در زمینه حذف نویز مبتنی بر موجک از سیگنال ECG

۲-۳-۱ روش‌های کلاسیک آستانه‌گذاری DWT

الفاوری و دقروق، از نخستین گروه‌هایی بودند که آستانه‌گذاری ضرایب موجک را به‌صورت سیستماتیک بر سیگنال ECG اعمال کردند، و گزارش دادند که آستانه‌های به‌درستی تنظیم‌شده، نسبت سیگنال به نویز را بدون تحریف محسوس مجموعه QRS بهبود می‌بخشند [۲۲]. پورناچاندرا این خط پژوهشی را با یک آستانه وابسته به زیرباند گسترش داد که با سطح نویز برآوردشده در هر سطح تجزیه تطبیق می‌یابد، نه اعمال یک آستانه جهانی واحد، رویکردی که به‌طور کلی از یک آستانه جهانی ثابت بهتر عمل می‌کند وقتی کف نویز ECG در باندهای فرکانسی مختلف تغییر کند [۱۰]. سینگ و تیواری به پرسشی مکمل و متفاوت پرداختند -- آنکه اساساً کدام موجک مادر برای مورفولوژی ECG مناسب‌تر است -- و نشان دادند که انتخاب پایه موجک، مستقل از قاعده آستانه‌گذاری اعمال‌شده در ادامه، به‌طور محسوسی بر وفاداری بازسازی تأثیر می‌گذارد [۱۱]، یافته‌ای که مستقیماً با هدف فرعی دوم

این پایان‌نامه مرتبط است. اخیراً، کمال و همکاران یک معماری تبدیل موجک گسسته را با انتخاب دقیق آستانه و سطح تجزیه ترکیب کردند و ضریب همبستگی بالای ۹۵/۰ و بهبود نسبت سیگنال به نویز بیش از خطوط پایه پیشین، به میزان تقریباً یک تا دو دسی‌بل، در شرایط تداخل خط برق، انحراف خط پایه و نویز گوسی گزارش کردند [۱۷]، نتایجی که نشان می‌دهد چه میزان بهبود تدریجی هنوز از خانواده آستانه‌گذاری کلاسیک DWT، صرفاً از طریق تنظیم دقیق، قابل استخراج است.

۲-۳-۲ روش‌های موجک تطبیقی و ثابت

دسته‌ای دوم از مطالعات، از DWT ساده و با نمونه‌برداری بحرانی به سمت گونه‌های نامتغیر با انتقال یا منظم‌شده با تغییرات کل عدول می‌کنند. مادان و همکاران یک تبدیل موجک ثابت وزن‌دار ترکیب‌شده با کمینه‌سازی تغییرات کل پیشنهاد کردند و استدلال کردند که نامتغیری انتقال تبدیل موجک ثابت، از مصنوعات شبه-گیس که یک DWT با نمونه‌برداری بحرانی می‌تواند نزدیک به گذارهای تیز مانند مجموعه QRS ایجاد کند، جلوگیری می‌کند، و سرکوب مؤثری را در برابر چندین نوع نویز بالینی مرتبط گزارش کردند [۵]. رضگویی، نصرائوی و طلبی ایده مشابهی را از طریق یک فرمول‌بندی محدب فیوزد-لاسو ترکیب‌شده با منظم‌سازی غیرمحدب و تغییرات کل دنبال کردند، و نسبت سیگنال به نویز مطلوبی نسبت به خطوط پایه محدب ساده‌تر گزارش دادند [۲۳]. مالک و همکاران فیلترینگ تکرارشونده را با تبدیل موجک طرح‌واره لیفتینگ ترکیب کردند تا هم‌زمان تداخل خط برق و انحراف خط پایه را برطرف کنند، و گزارش دادند که پیاده‌سازی مبتنی بر لیفتینگ، موازنه مطلوبی میان هزینه محاسباتی و کیفیت حذف نویز، مناسب برای سخت‌افزار ثبت جاسازی‌شده، ارائه می‌دهد [۳]. در مجموع، این دسته نشان می‌دهد که سهم قابل‌توجهی از بهبود متناسب به «حذف نویز مبتنی بر موجک» در ادبیات، در واقع به گونه خاص تبدیل و طرح منظم‌سازی به‌کاررفته نسبت داده می‌شود، نه به آستانه‌گذاری موجک به‌خودی‌خود -- تمایزی که این پایان‌نامه با ثابت نگه داشتن مرحله آستانه‌گذاری در سراسر روش‌های ترکیبی خود، صریح نگه می‌دارد.

۲-۳-۳ روش‌های ترکیبی EMD/VMD-موجک

خانواده روش‌شناختی که مستقیم‌ترین ارتباط را با این پایان‌نامه دارد، یک پیش‌پردازنده تجزیه سیگنال-تطبیقی را با آستانه‌گذاری موجک اعمال‌شده بر مدهای حاصل ترکیب می‌کند. مطالعه مقایسه‌ای لهمیری، نزدیک‌ترین سلف روش‌شناختی است: با اعمال آستانه‌گذاری موجک هم در حوزه EMD و هم در حوزه VMD تحت شرایط یکسان، این مطالعه نشان داد که آستانه‌گذاری در حوزه VMD، با آستانه‌گذاری در حوزه EMD رقابت می‌کند، و در برخی پیکربندی‌ها بر آن ترجیح دارد، هرچند هشدار داد که این نتیجه به موجک و قاعده آستانه‌گذاری خاص استفاده‌شده در مرحله دوم بستگی دارد [۱۴]. کبیر و شهناز، EMD را با یک الگوریتم

کاهش نویز که به طور مشترک در حوزه‌های EMD و موجک عمل می‌کند ترکیب کردند و عملکرد بهبودیافته‌ای نسبت به آستانه‌گذاری تک‌حوزه‌ای گزارش دادند، و این بهبود را به توانمندی‌های مکمل دو تجزیه نسبت دادند -- تطبیق‌پذیری EMD با نایستانی و توانایی تبدیل موجک در موضعی‌سازی و کوچک‌سازی انرژی نویز باقی‌مانده درون هر مد [۱۵]. جی و همکاران یک EMD مجموعه‌ای کامل و بهبودیافته با نویز تطبیقی را با آستانه‌گذاری موجک و تحلیل طیف تکین در یک خط لوله سه‌مرحله‌ای ترکیب کردند، و بهبود نسبت سیگنال به نویز ۳۹ تا ۵۵ درصدی نسبت به خطوط پایه پیشین CEEMDAN-موجک گزارش دادند، که هم امیدواری‌کننده بودن و هم پیچیدگی ساختاری رو-به-رشد این خانواده ترکیبی را نشان می‌دهد [۴]. نصیری، نحرای و الوعهام یک روش ترکیبی مبتنی بر موجک مرتبط را به مسئله مشترک فشرده‌سازی و حذف نویز ECG اعمال کردند، و نشان دادند که نسبت فشرده‌سازی مطلوب و حفظ کیفیت سیگنال، وقتی مرحله تجزیه با دقت انتخاب شود، لزوماً هدف‌هایی متضاد نیستند [۲۴]. هیچ‌یک از این مطالعات ترکیبی، خط لوله EMD یا VMD خود را در برابر یک روش مرجع مبتنی بر عدم-تجزیه محک نمی‌زند، که این دقیقاً یکی از مقایسه‌های خاصی است که این پایان‌نامه بر عهده می‌گیرد (هدف فرعی سوم، بخش ۱-۵-۲).

۲-۳-۴ روش‌های یادگیری عمیق و مولد: نقطه مقایسه

شاخه‌ای جداگانه و به طور فزاینده فعال از ادبیات، مرحله آستانه‌گذاری موجک را با یک مدل یادگرفته‌شده جایگزین یا تقویت می‌کند. چترجی و همکاران یک مرحله بهینه‌سازی مبتنی بر ژئکی و جریمه‌شده با تابع هوبر برای حذف انحراف خط پایه را با آستانه‌گذاری در حوزه موجک و یک مرحله ماشین یادگیری حدی برای نویز باقی‌مانده ترکیب کردند، و بهبود نسبت سیگنال به نویز تا ۸۷/۲۷ دسی‌بل را در ثبت ۱۱۹ پایگاه داده MIT-BIH، در برابر پنج نوع نویز شامل نویز مرکب، گزارش دادند [۱۹] -- بزرگ‌ترین بهبود منفرد گزارش‌شده در میان مطالعات مرور شده در اینجا، هرچند با خط لوله‌ای به مراتب پیچیده‌تر و چندمرحله‌ای نسبت به روش‌های EMD-DWT، DWT یا VMD-DWT بررسی‌شده در این پایان‌نامه. مولیدا و همکاران ویژگی‌های حوزه موجک را با یک بانک فیلتر بهبودیافته برای طبقه‌بندی آریتمی ترکیب کردند، نه صرفاً برای حذف نویز، که نشان می‌دهد تجزیه موجک همچنان به عنوان یک پیش‌پردازنده استخراج ویژگی خدمت می‌کند حتی زمانی که وظیفه پایین‌دستی طبقه‌بندی باشد نه بازسازی سیگنال [۲۵]. اسمعیلی علیداش و دانانده حصار یک شبکه عصبی کانولوشنی را مستقیماً بر ثبت‌های شکمی ECG برای تشخیص مجموعه QRS جنینی اعمال کردند، بدون مرحله صریح حذف نویز، که استراتژی جایگزینی از استحکام‌آموزی در برابر نویز به جای حذف پیشین آن را نشان می‌دهد [۲۶]. مقصودی گمبوانی، فدائی اسلام و یغمائی یک شبکه مولد تخصصی مبتنی بر تبدیل موجک را برای حذف نویز در حوزه تصویر اعمال کردند، نتیجه‌ای خارج از حوزه ECG اما از نظر روش‌شناختی مرتبط، چرا که نشان می‌دهد

تبدیل موجک همچنان به عنوان یک پیش فرض ساختاری حتی درون معماری های مولد عمیق عمل می کند [۲۷]. این مطالعات در اینجا به عنوان نقطه مقایسه، نه کار مستقیماً قابل مقایسه، مرور شده اند، چرا که این پایان نامه به طور مشخص با روش های ترکیبی موجک کلاسیک و غیر یاد گرفته شده و جایگاه نسبی آن ها در برابر میانگین غیر موضوعی سروکار دارد.

۵-۳-۲ کاربردهای مرتبط در حوزه های مشابه

شواهدی برای کاربرد عمومی تجزیه مبتنی بر موجک و شباهت، از خارج از ادبیات ECG نیز به دست می آید. واقفی و همکاران تبدیل بسته موجک را بر سیگنال های صوتی برای تشخیص عیب غیر تماسی چرخ دنده های پلیمری اعمال کردند، و ویژگی های آماری را از ضرایب سطح چهارم استخراج کردند، و نشان دادند که چندین طبقه بند استاندارد می توانند به طور قابل اطمینان چرخ دنده های سالم را از معیوب تشخیص دهند [۲۸]، نتیجه ای که ادعای کلی تر تمرکز تجزیه موجک بر اطلاعات از نظر تشخیصی مرتبط در تعداد قابل مدیریت ضریب، مستقل از حوزه سیگنال خاص را تأیید می کند. راهمی، شریعی و موسوی میرکلائی، تبدیل موجک را با یک سامانه فازی نوع-۲ برای بهبود اکتساب سیگنال ضعیف در گیرنده های GPS ترکیب کردند، و بار دیگر از موضعی سازی زمان-فرکانس تبدیل برای بازیابی ساختار تحت شرایط نسبت سیگنال به نویز پایین بهره بردند [۲۹]. یوسف وند، سپهوند و بی باک، با کار مستقیم بر حذف نویز ECG اما از دیدگاه فیلترینگ تطبیقی نه موجک، یک الگوریتم بهبود یافته تصویر تخصیصی پیشنهاد کردند که بار محاسباتی را بیش از ۴۰ درصد نسبت به فیلترهای تطبیقی رایج کاهش داد در حالی که عملکرد حذف نویز را حفظ کرد، که تأییدی است بر اینکه کارایی محاسباتی -- یکی از شکاف های پژوهشی شناسایی شده در بخش ۱-۳ -- حتی برای روش های خارج از خانواده موجک نیز همچنان یک دغدغه زنده است [۳۰]. چارچوب فیلترینگ بیزی غیرخطی سامنی و همکاران، مبتنی بر یک مدل دینامیکی صریح از ECG نه تجزیه موجک، نقطه مرجع دیگری ارائه می دهد از اینکه با حذف نویز مبتنی بر مدل، به جای مبتنی بر تبدیل، چه میزان می توان به دست آورد [۳۱].

۴-۲ جدول جمع بندی پژوهش های مرور شده

جدول ۱-۲ ده مطالعه که مستقیم ترین ارتباط را با مقایسه حاضر دارند، فشرده می کند، و برای هر یک، خانواده روش، پایگاه داده استفاده شده، نوع (های) نویز بررسی شده، و نتیجه کمی اصلی گزارش شده توسط نویسندگان اصلی را فهرست می کند. این جدول برای صریح سازی -- در یک نگاه -- ناهمگونی ای که به صورت کیفی در بالا توصیف شد گنجانده شده است: هیچ دو ردیفی، مدل نویز و پروتکل ارزیابی یکسانی ندارند، که همین امر، اساس تجربی شکاف پژوهشی مطرح شده در بخش ۱-۳ است.

جدول ۱-۲: جدول جمع‌بندی مطالعات نماینده حذف نویز مبتنی بر موجک از سیگنال ECG مرور شده در این فصل.

مطالعه	روش	پایگاه داده	نوع(های) نویز	نتیجه کلیدی گزارش شده
کمال و همکاران [۱۷]	معماری آستانه‌گذاری DWT	+ MIT-BIH مصنوعی	تداخل خط برق، انحراف خط پایه، WGN	بهبود SNR تا ۹۷/۱۷ دسی‌بل؛ همبستگی تا ۹۹۳۴/۰
یانگ و وی [۱۸]	آستانه‌گذاری موجک پایدار مورفولوژیک	MIT-BIH	مرکب	SNR ۶۹/۶۸؛ MSE ۰.۱۴۶/۰ دسی‌بل؛ حفظ دامنه QRS
چترجی و همکاران [۱۹]	خودرم‌گذار حذف نویز موجک مبتنی بر تُنکی	MIT-BIH	BW, WGN, EMG, PLI، مرکب	بهبود SNR تا ۸۷/۲۷ دسی‌بل (ثبت ۱۱۹)
مادان و همکاران [۵]	تغییرات کل موجک ثابت وزن‌دار	MIT-BIH	نویز بالینی مرکب	حذف مؤثر در برابر چند نوع نویز
مالک و همکاران [۳]	فیلترینگ تکرار شونده + موجک لیفتینگ	MIT-BIH	تداخل خط برق، انحراف خط پایه	بهبود عملکرد آستانه‌گذاری ضرایب
جی و همکاران [۴]	CEEMDAN بهبود یافته + آستانه‌گذاری موجک SSA	MIT-BIH	نویز مرکب	بهبود ۳۹ تا ۵۵ درصدی SNR نسبت به خطوط پایه پیشین
رضگوی و همکاران [۲۳]	حذف نویز فیوزد-لاسو موجک/تغییرات کل	MIT-BIH	مرکب	SNR مطلوب نسبت به خطوط پایه محدب
لهمیری [۱۴]	آستانه‌گذاری موجک در حوزه EMD در برابر VMD	MIT-BIH	مصنوعی	آستانه‌گذاری در حوزه VMD رقابتی با حوزه EMD
نصیری و همکاران [۲۴]	فشرده‌سازی + حذف نویز مبتنی بر موجک	MIT-BIH	مرکب	نسبت فشرده‌سازی و حفظ کیفیت متوازن
سامنی و همکاران [۳۱]	چارچوب فیلترینگ بیزی غیرخطی	MIT-BIH، مصنوعی	WGN، ضربان‌های نابجا	ردیابی مقاوم مدل دینامیکی ECG

۲-۵ ترکیب انتقادی و شکاف‌های پژوهشی شناسایی شده

با مطالعه سه خانواده روش مرور شده در بخش ۲-۳، یک الگوی ثابت پدیدار می‌شود. آستانه‌گذاری کلاسیک DWT (بخش ۲-۳-۱)، خط پایه‌ای قوی و از نظر محاسباتی کم‌هزینه باقی می‌ماند که عملکرد آن به شدت به قاعده آستانه‌گذاری، موجک مادر و سطح تجزیه حساس است -- دقیقاً همان پارامترهایی که این پایان‌نامه تحت کنترل آزمایشی نگه می‌دارد. گونه‌های موجک تطبیقی و ثابت (بخش ۲-۳-۲) به طور کلی با معامله هزینه محاسباتی افزایش یافته در برابر نامتغیری انتقال یا منظم‌سازی افزوده، بر DWT ساده بهبود می‌یابند، اما به قیمت دشوارتر شدن تفکیک اینکه آیا یک بهبود، ناشی از گونه تبدیل است یا قاعده آستانه‌گذاری. روش‌های ترکیبی EMD/VMD-موجک (بخش ۲-۳-۳) با تطبیق خود تجزیه با سیگنال، وعده بهبودی بیشتر می‌دهند، و مقایسه مستقیم EMD در برابر VMD توسط لهمیری، قوی‌ترین شواهد موجود است مبنی بر اینکه انتخاب میان این دو اهمیت دارد [۱۴]، اما این مقایسه، همانند تقریباً همه موارد دیگر مرور شده در اینجا، به یک روش مرجع غیرموجکی گسترش نمی‌یابد، و همین موضوع، پرسشی را باز می‌گذارد که این پایان‌نامه به طور مستقیم از طریق گنجاندن میانگین غیرموضعی (بخش ۲-۳-۶) به آن می‌پردازد.

سه شکاف از چهار شکاف پژوهشی مطرح شده در بخش ۳-۱، در سراسر این مرور به صورت ملموس تکرار می‌شوند. فقدان یک مقایسه کنترل شده و کنار-به-کنار (شکاف اول)، در این واقعیت مشهود است که هیچ دو مطالعه‌ای در جدول ۱-۲ مدل نویز یکسانی

ندارند. گزارش‌دهی ناقص از حفظ مورفولوژی (شکاف سوم)، در این واقعیت مشهود است که تنها یانگ و وی [۱۸] و چترجی و همکاران [۱۹] شواهد صریح حفظ QRS را در کنار معیارهای خطای تجمعی خود گزارش می‌دهند، در حالی که بقیه مطالعات تنها SNR یا MSE را گزارش می‌دهند. شواهد اندک درباره حساسیت پیکربندی موجک درون روش‌های ترکیبی (شکاف چهارم)، در این واقعیت مشهود است که یافته‌های انتخاب موجک سینگ و تیواری [۱۱] و یافته‌های آستانه زیرباند پورناچاندرا [۱۰]، برای آستانه‌گذاری تک‌مرحله‌ای DWT تعیین شده و درون یک روش ترکیبی EMD یا VMD بازبینی نشده‌اند. این سه شکاف، در کنار هم، الزامات روش‌شناختی‌ای را تعریف می‌کنند که طرح آزمایشی فصل سوم باید برآورده کند: یک زیرمجموعه واحد از پایگاه داده، یک مدل نويز واحد اعمال‌شده به‌طور یکسان بر هر چهار روش، تغییر صریح موجک مادر و سطح تجزیه درون روش‌های ترکیبی، و ارزیابی متمرکز بر مورفولوژی در کنار معیارهای کمی SNR و MSE.

لازم به ذکر است این ترکیب، ادعا نمی‌کند که هر مطالعه منفرد مرور شده در بالا، از نظر روش‌شناختی معیوب است؛ هر یک به‌خودی‌خود سازگار است و نتایجی گزارش می‌کند که به شرایط خود قابل‌اعتماد است. ادعا محدودتر، اما برای اهداف این پایان‌نامه مهم‌تر است: اینکه مجموعه این مطالعات، به‌عنوان یک پیکره شواهد، به‌خودی‌خود پرسشی را که یک پزشک واقعاً به آن نیاز دارد -- یعنی کدام روش، تحت کدام شرایط، برای یک کاربرد معین انتخاب شود -- پاسخ نمی‌دهد، چرا که این مطالعات پروتکل مشترکی که پاسخ‌های آن‌ها بتواند مستقیماً در برابر آن سنجیده شود، به اشتراک نمی‌گذارند. یک مطالعه مقایسه‌ای کنترل‌شده واحد، حتی به وسعتی محدود مانند این پایان‌نامه، بنابراین این ادبیات را تکمیل می‌کند نه تکرار، و یک شکاف شواهدی مشخص را پر می‌کند که هیچ مقدار مطالعه تک‌روشی اضافی، به‌تنهایی نمی‌تواند آن را برطرف کند.

۲-۶ جمع‌بندی فصل

این فصل، مبانی نظری حذف نويز مبتنی بر موجک از سیگنال ECG را مرور کرد، از تبدیل موجک و آستانه‌گذاری موجک گرفته تا دو تجزیه سیگنال-تطبیقی -- تجزیه به مدهای ذاتی و تجزیه به مدهای تغییراتی -- که زیربنای دو روش ترکیبی مقایسه‌شده در این پایان‌نامه‌اند، و فیلتر میانگین غیرموضعی که در اینجا به‌عنوان یک مرجع مستقل به کار رفته است. مرور تجربی پس از آن، حوزه‌ای غنی از نتایج معتبر منفرد اما ضعیف از نظر قابلیت مقایسه متقابل را نشان داد، الگویی که به‌طور مشخص در جدول ۲-۱ مستندسازی شد و به شکاف‌های پژوهشی خاص شناسایی‌شده در فصل اول ردیابی شد. فصل سوم، اکنون این شکاف‌ها را به یک طرح آزمایشی مشخص تبدیل می‌کند.

فصل سوم

روش‌شناسی پژوهش

۳-۱ طرح پژوهش

این پژوهش، یک طرح کمی، شبیه‌سازی-محور و مقایسه‌ای-آزمایشی است که به‌طور کامل در نرم‌افزار MATLAB پیاده‌سازی شده است. به‌جای پیشنهاد یک الگوریتم جدید حذف نویز، این طرح مجموعه‌ای از عوامل آزمایشی را در چهار راهبرد حذف نویز موجود ثابت نگه می‌دارد، به‌گونه‌ای که تفاوت‌های مشاهده‌شده در نتیجه، قابل انتساب به خود راهبردها و پارامترهای طراحی درونی آن‌ها باشد، نه به تفاوت در داده، نویز یا پروتکل ارزیابی. این انتخاب مستقیماً از شکاف پژوهشی مطرح‌شده در فصل اول ناشی می‌شود؛ از آنجا که ادبیات گسترده‌تر به‌ندرت این عوامل را در سراسر روش‌هایی که مقایسه می‌کند ثابت نگه می‌دارد (بخش ۲-۵)، سهم این پایان‌نامه تا حد زیادی در کنترل آزمایشی توصیف‌شده در این فصل نهفته است، نه صرفاً در خود روش‌ها.

متغیرهای مستقل عبارت‌اند از روش حذف نویز (DWT، EMD-DWT، VMD-DWT) یا (NLM)، موجک مادر مورد استفاده در مرحله آستانه‌گذاری موجک (دابی-۴ یا سیملت-۴)، و سطح تجزیه DWT (۲، ۱ یا ۳). متغیرهای وابسته عبارت‌اند از نسبت سیگنال به نویز، متوسط مربع خطا، و حفظ دامنه مجموعه QRS، که همگی میان هر سیگنال حذف‌نویز شده و نسخه اصلی و پاک شناخته‌شده آن محاسبه می‌شوند. مجموعه‌ای مشخص از متغیرهای کنترل -- توصیف‌شده در بخش ۳-۶ و خلاصه‌شده در جدول ۳-۱ -- در سراسر آزمایش ثابت نگه داشته می‌شود، به‌گونه‌ای که هیچ تفاوت مشاهده‌شده میان روش‌ها را نتوان به تغییری کنترل‌نشده در داده یا خود نویز نسبت داد.

۳-۲ توصیف پایگاه داده

سیگنال‌های آزمایشی از پایگاه داده آریتمی MIT-BIH استخراج شده‌اند، مجموعه‌ای شامل ۴۸ ثبت نیم‌ساعته و دوکاناله سیگنال ECG سرپایی، با نرخ نمونه‌برداری ۳۶۰ هرتز، که توسط متخصصان قلب مستقل حاشیه‌نویسی شده و در PhysioNet نگهداری می‌شود [۲۰]، [۲۱]. استفاده گسترده و طولانی‌مدت این پایگاه داده به‌عنوان یک استاندارد بالفعل در پژوهش پردازش سیگنال ECG، دقیقاً همان چیزی است که آن را برای این پژوهش مناسب می‌سازد؛ از آنجا که حجم زیادی از کارهای پیشین، از جمله چندین مطالعه مرور شده در فصل دوم [۳]، [۴]، [۱۷]، [۱۸]، [۱۹]، [۱۴]، نتایج خود را بر همین پیکره گزارش کرده‌اند،

استفاده مجدد از آن، مقایسه حاضر را در برابر آن ادبیات گسترده‌تر، قابل فهم و در اصل قابل گسترش نگه می‌دارد.

در مجموع بیست ثبت مورد استفاده قرار گرفته است (ثبت‌های ۱۰۰ تا ۱۰۹، ۱۱۱ تا ۱۱۹ ، و ۱۲۱). از میان این ثبت‌ها، یک ثبت (ثبت ۱۰۰) منحصراً برای معیارسنجی پارامتر جریمه پهنای باند VMD (بخش ۳-۴-۴) کنار گذاشته شده و از همه نتایج ارزیابی گزارش شده حذف شده است، تا این پارامتر هیچ‌گاه بر پایه همان داده‌ای که برای امتیازدهی روش‌ها استفاده می‌شود، تنظیم نشده باشد. نوزده ثبت باقی‌مانده، مجموعه ارزیابی را تشکیل می‌دهند. این حجم نمونه، عمداً فراتر از پنج ثبت مشخص شده در پیشنهاد اولیه پژوهش گسترش یافته است، گسترشی که برای ارائه یک ارزیابی آماری قوی‌تر و قابل اعتمادتر از روش‌ها اتخاذ شده است؛ بنابراین فصل سوم و چهارم هر دو، این مجموعه بیست‌تایی گسترش یافته را به طور یکسان توصیف می‌کنند. انتخاب ثبت‌ها، از یک رویه قاعده‌مند و قابل تکرار پیروی کرده است نه یک انتخاب کاملاً تصادفی؛ فهرستی از بیست شناسه ثبت استاندارد MIT-BIH تهیه شد و هر کاندید پیش از گنجاندن، از نظر قابلیت ارزیابی از PhysioNet راستی‌آزمایی گردید. از آنجا که همان مجموعه ثابت سیگنال‌های پاک، و همان سیگنال نویزی تولید شده از هر یک، به طور یکسان در سراسر هر چهار روش حذف نویز به کار می‌رود (بخش ۳-۵)، این گسترش حجم نمونه و این رویه انتخاب، هیچ روشی را نسبت به بقیه در موضع برتری یا ضعف قرار نمی‌دهد.

برای هر ثبت، ۱۰۰۰ نمونه پیاپی (پس از عبور از یک گذرای اولیه) استخراج شده است، در واحدهای رقمی شده خام (ADC)، و میانگین نمونه‌ای هر ثبت از خود آن کم شده است تا انحراف مؤلفه DC حذف شود، چرا که یک افست ثابت هدف هیچ‌یک از چهار روش حذف نویز نیست و در غیر این صورت، جمله توان سیگنال در فرمول SNR را بدون بازتاب عملکرد واقعی حذف نویز، مسلط خواهد کرد.

۳-۳ مدل نویز

هر سیگنال مرجع پاک، با نویز گوسی افزایشی آلوده می‌شود، که در آن سیگنال پاک، یک فرآیند تصادفی گوسی با میانگین صفر، و سیگنال نویزی حاصل است که به هر روش حذف نویز ارائه می‌شود:

(۳-۱)

دو واریانس نویز به کار رفته است، ۱۰ و ۲۰، به گونه‌ای که هر روش هم تحت یک سطح آلودگی متوسط و هم یک سطح شدیدتر ارزیابی شود. برای هر ترکیب (ثبت، واریانس)، سه تحقق نویز مستقل تولید و به طور جداگانه ارزیابی شده‌اند، تا نتایج گزارش شده، عملکرد را در برابر چند برداشت تصادفی نویز منعکس کند، نه یک نمونه واحد و به طور بالقوه مطلوب یا

نامطلوب. همان‌طور که در محدودیت‌های بخش ۸-۱ بیان شد، این پایان‌نامه مدل نویز خود را به نویز گوسی افزایشی محدود می‌کند؛ مصنوعات واقعی و ثبت‌شده مانند تداخل خط برق، حرکت و عضله که در بخش ۱-۲-۲ فهرست شده‌اند، از نظر بالینی مهم شناخته می‌شوند اما عمداً خارج از قلمرو حاضر باقی مانده‌اند.

۳-۴ روش‌های حذف نویز مورد مقایسه

۳-۴-۱ روش اول: تبدیل موجک گسسته (DWT)، خط پایه

رویه آستانه‌گذاری تبدیل موجک گسسته توصیف‌شده در بخش ۳-۲ فصل دوم، مستقیماً بر سیگنال نویزی اعمال می‌شود، بدون هیچ پیش‌پردازنده تجزیه سیگنال-تطبیقی: سیگنال با استفاده از موجک مادر دابشی-۴ یا سیملت-۴ در سطح تجزیه ۱، ۲ یا ۳ تجزیه می‌شود، ضرایب جزئیات در هر سطح با استفاده از آستانه جهانی دونوهو-جانستون به صورت نرم آستانه‌گذاری می‌شوند [۷]، [۸]، [۹]، و سیگنال از طریق تبدیل معکوس بازسازی می‌شود. این روش به عنوان خط پایه‌ای عمل می‌کند که ارزش افزوده یک پیش‌پردازنده تجزیه سیگنال-تطبیقی (روش‌های دوم و سوم) در برابر آن سنجیده می‌شود، و مستقیماً به الزام انصاف می‌پردازد که مرحله تجزیه را به عنوان تنها عامل متغیر میان EMD-DWT، DWT و VMD-DWT جدا نگه دارد.

۳-۴-۲ روش دوم: تجزیه به مدهای ذاتی همراه با DWT (EMD-DWT)

سیگنال نویزی ابتدا با تجزیه به مدهای ذاتی، به حداکثر پنج مد ذاتی به همراه یک باقی‌مانده تجزیه می‌شود، طبق رویه ال‌ک‌کردن هوانگ و همکاران [۱۲]. سپس همان رویه آستانه‌گذاری موجک استفاده‌شده در روش اول، به طور مستقل بر هر مد ذاتی و بر باقی‌مانده اعمال می‌شود، و مؤلفه‌های آستانه‌گذاری‌شده با هم جمع می‌شوند تا سیگنال حذف‌نویز شده نهایی بازسازی شود، رویکردی سازگار با آستانه‌گذاری حوزه EMD بررسی شده توسط لهمیری [۱۴] و کبیر و شهناز [۱۵].

۳-۴-۳ روش سوم: تجزیه به مدهای تغییراتی همراه با DWT (VMD-DWT)

سیگنال نویزی در عوض با تجزیه به مدهای تغییراتی، به پنج مد باند محدود تجزیه می‌شود، که از طریق حل مسئله بهینه‌سازی تغییراتی مقیدشده دراگومیرتسکی و زوسو به دست می‌آید [۱۳]. همان رویه آستانه‌گذاری موجک، به طور مستقل بر هر مد اعمال می‌شود، و مدهای آستانه‌گذاری‌شده جمع می‌شوند تا سیگنال نهایی بازسازی شود. از آنجا که روش‌های دوم و سوم دقیقاً یک مرحله آستانه‌گذاری موجک یکسان دارند و تنها در پیش‌پردازنده تجزیه تفاوت دارند، هر تفاوت اندازه‌گیری‌شده در SNR یا MSE میان آن‌ها، مشخصاً به انتخاب

EMD در برابر VMD قابل انتساب است، که همان مقایسه‌ای است که هدف فرعی اول (بخش ۱-۵-۲) و سؤال پژوهش اول (بخش ۱-۶) خواستار آن‌اند.

۳-۴-۴ معیارسنجی پارامتر جریمه پهنای باند VMD

VMD به یک پارامتر جریمه پهنای باند، یعنی آلفا، نیاز دارد که در اهداف مصوب مشخص نشده و بنابراین باید به صورت تجربی انتخاب شود. برای پرهیز از تنظیم این پارامتر بر پایه همان داده‌ای که برای ارزیابی روش‌ها استفاده می‌شود، ثبت ۱۰۰ منحصرأ برای معیارسنجی کنار گذاشته شده و از مجموعه ارزیابی حذف شده است (بخش ۳-۲). هشت مقدار کاندید (۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰) هر یک با متوسط SNR پس از آستانه‌گذاری که بر روی ثبت معیارسنجی تولید می‌کنند امتیازدهی شدند، با استفاده از موجک سیملت-۴ در سطح تجزیه ۲ به عنوان یک پیکربندی نماینده، و میانگین‌گیری بر روی هر دو واریانس نویز؛ مقدار کاندید با بالاترین امتیاز معیارسنجی، سپس برای همه محاسبات بعدی VMD-DWT بر روی نوزده ثبت ارزیابی، ثابت نگه داشته شد.

۳-۴-۵ روش چهارم: میانگین غیرموضعی (NLM)، روش مرجع

فیلتر میانگین غیرموضعی، مستقیماً بر سیگنال نویزی اعمال می‌شود، بدون هیچ مرحله تجزیه یا آستانه‌گذاری موجک، طبق طرح وزن‌دهی مبتنی بر شباهت قطعه بوادس، کول و مورل [۱۶]. هر نمونه حذف‌نویز شده به صورت میانگین وزن‌دار نمونه‌های استخراج‌شده از سراسر سیگنال محاسبه می‌شود، که وزن‌ها با شباهت میان قطعه محلی اطراف نمونه در حال برآورد و قطعه محلی اطراف هر نمونه کاندید تعیین می‌شود. NLM در این طرح به عنوان روش مرجع تعیین شده است، دقیقاً به این دلیل که هیچ مؤلفه ساختاری‌ای با روش‌های اول تا سوم مشترک ندارد، که آن را به یک محک خارجی معنادار برای سؤال پژوهش سوم (بخش ۱-۶) و هدف فرعی سوم (بخش ۱-۵-۲) تبدیل می‌کند.

۳-۵ تضمین یک مقایسه منصفانه و کنار-به-کنار

پنج انتخاب طراحی، مقایسه میان هر چهار روش را از نظر علمی منصفانه نگه می‌دارد. نخست، هر چهار روش بر روی مجموعه یکسانی از نوزده ثبت ارزیابی، با استفاده از پنجره‌های نمونه یکسان، ارزیابی می‌شوند. دوم، درون یک آزمایش معین، هر چهار روش در برابر یک تحقق یکسان از نویز گوسی افزایشی ارزیابی می‌شوند -- یعنی همان سیگنال نویزی به VMD-DWT، EMD-DWT و NLM ارائه می‌شود -- بنابراین هیچ روشی نمونه نویز آسان‌تر یا سخت‌تری نسبت به دیگری دریافت نمی‌کند. سوم، EMD-DWT، DWT و VMD-DWT همگی از یک رویه آستانه‌گذاری موجک یکسان (قاعده آستانه یکسان، فرمول آستانه‌گذاری نرم یکسان) استفاده می‌کنند، که یا بر سیگنال خام، بر مدهای ذاتی، یا

بر مدهای تغییراتی اعمال می‌شود، و به این ترتیب پیش‌پردازنده تجزیه را به عنوان تنها عامل متغیر میان این سه روش، جدا نگه می‌دارد. چهارم، هر چهار روش با معیارهای یکسانی (SNR، MSE و حفظ دامنه QRS) امتیازدهی می‌شوند، که در برابر همان سیگنال مرجع پاک شناخته شده محاسبه می‌شوند. پنجم، هر چهار روش درون یک محیط نرم‌افزاری MATLAB یکسان پیاده‌سازی و اجرا می‌شوند، که تفاوت‌های سکو/پیاده‌سازی را به عنوان یک عامل مخدوش‌کننده احتمالی حذف می‌کند.

۳-۶ متغیرهای آزمایشی

جدول ۱-۳، متغیرهای مستقل، وابسته و کنترل طرح آزمایشی توصیف شده در بالا را خلاصه می‌کند.

جدول ۱-۳: متغیرهای مستقل، وابسته و کنترل طرح آزمایشی.

نوع متغیر	متغیر	سطوح / مقادیر
مستقل	روش حذف نویز	DWT، EMD-DWT، VMD-DWT، میانگین غیرموضعی (NLM)
مستقل	موجک مادر (در مرحله DWT)	دایشی-۴ (db۴)، سیمپلت-۴ (sym۴)
مستقل	سطح تجزیه DWT	سطح ۱، سطح ۲، سطح ۳
وابسته	نسبت سیگنال به نویز (SNR)	اندازه‌گیری شده بر حسب دسی‌بل
وابسته	متوسط مربع خطا (MSE)	اندازه‌گیری شده بر روی دامنه نرمال شده
وابسته	حفظ دامنه مجموعه QRS	درصد نسبت و خطای مطلق نسبت به سیگنال پاک
کنترل	پایگاه داده	پایگاه داده آریمی [۲۱]، MIT-BIH [۲۰]
کنترل	طول سیگنال	۱۰۰۰ نمونه در هر ثبت
کنترل	نوع و سطح نویز	نویز گوسی افزایشی، واریانس ۱۰ و ۲۰، سه تحقق مستقل هر یک
کنترل	تعداد مد EMD/VMD	ثابت شده بر روی ۵ مد برای هر دو تجزیه
کنترل	پارامتر جریمه پهنای باند VMD	آلفا، انتخاب شده از طریق معیارسنجی روی یک ثبت کنار گذاشته شده (بخش ۳-۴)

۳-۷ معیارهای ارزیابی

سه معیار برای امتیازدهی هر پیکربندی روش/پارامتر به کار می‌رود. **نسبت سیگنال به نویز (SNR)**. SNR قدرت سیگنال مفید را نسبت به خطای باقی‌مانده پس از حذف نویز، بر حسب دسی‌بل بیان می‌کند، و به صورت زیر محاسبه می‌شود:

(۳-۲)

که در آن سیگنال اصلی پاک، سیگنال حذف‌نویز شده حاصل از یک روش معین، و تعداد نمونه‌ها (در این پژوهش،) است. مقادیر بالاتر SNR، نشان‌دهنده عملکرد بهتر حذف نویز است.

متوسط مربع خطا (MSE). MSE میزان تفاوت میان سیگنال پاک و سیگنال حذف‌نویز شده را بیان می‌کند، و به صورت زیر محاسبه می‌شود:

(۳-۳)

مقادیر پایین‌تر MSE، نشان‌دهنده عملکرد بهتر حذف نویز است. **حفظ دامنه مجموعه QRS.** موقعیت‌های اوج R به طور خودکار بر روی سیگنال مرجع پاک، با استفاده از یک رویه استاندارد تشخیص اوج (حداقل ارتفاع ۵۰ درصد بیشینه دامنه ثبت، حداقل فاصله بین اوجی متناظر با حداکثر ضربان قلب فیزیولوژیکی محتمل) شناسایی می‌شوند. برای هر سیگنال حذف‌نویز شده، دامنه در هر یک از این موقعیت‌های نمونه، با معادل آن در سیگنال پاک مقایسه می‌شود، که یک نسبت حفظ دامنه متوسط و یک خطای درصدی مطلق متوسط برای هر روش به دست می‌دهد. این معیار، سنجشی کمی از دغدغه حفظ مورفولوژی مطرح‌شده در شکاف سوم (بخش ۱-۳) فراهم می‌کند.

۳-۸ رویه آزمایشی

برای هر یک از نوزده ثبت ارزیابی و هر یک از دو واریانس نویز، سه تحقق نویزی مستقل تولید می‌شود. برای هر تحقق، سیگنال نویزی یک‌بار توسط EMD و یک‌بار توسط VMD تجزیه می‌شود؛ آستانه‌گذاری DWT سپس، هم با دو موجک مادر و هم با هر سه سطح تجزیه، بر سیگنال نویزی خام (روش اول)، بر هر مد ذاتی و باقی‌مانده EMD (روش دوم)، و بر هر مد VMD (روش سوم) اعمال می‌شود؛ NLM یک‌بار اعمال می‌شود (روش چهارم، بدون پارامتر موجک/سطح). این رویه، در مجموع پیکربندی امتیازدهی‌شده تولید می‌کند (بیست پیکربندی برای هر آزمایش: یک خط پایه بدون حذف نویز، شش DWT، شش EMD-DWT، شش VMD-DWT، و یک NLM). SNR و MSE برای هر پیکربندی محاسبه می‌شوند، و حفظ دامنه QRS در هر جایی که اوج R در ثبت متناظر تشخیص داده شود، محاسبه می‌شود.

۳-۹ ابزارهای پیاده‌سازی

تمامی مراحل کسب سیگنال، آلوده‌سازی به نویز، پیاده‌سازی الگوریتم، محاسبات عددی و تحلیل آماری، در نرم‌افزار MATLAB انجام شده است، با استفاده از توابع emd و vmd جعبه‌ابزار پردازش سیگنال برای دو پیش‌پردازنده تجزیه و تابع findpeaks آن برای تشخیص اوج R، و تابع pdist۲ جعبه‌ابزار آمار و یادگیری ماشین برای محاسبه شباهت قطعه در میانگین غیرموضعی. مرحله آستانه‌گذاری تبدیل موجک گسسته، به طور مستقیم از ضرایب فیلتر منتشرشده دابشی-۴ و سیملت-۴ پیاده‌سازی شده است [۶]، که پیش از استفاده، در برابر یک آزمون خودانکای بازسازی کامل صحنه‌گذاری شده است. ثبت‌ها مستقیماً از PhysioNet بازیابی شده‌اند [۲۰]، [۲۱]. استفاده از یک محیط نرم‌افزاری واحد برای هر روش و هر

پیکربندی، تفاوت‌های سکو/پیاده‌سازی را به‌عنوان یک عامل مخدوش‌کننده احتمالی حذف می‌کند، سازگار با تأکید بر کنترل آزمایشی که در بخش ۳-۱ مطرح شد.

۳-۱۰ جمع‌بندی فصل

این فصل، شکاف‌های پژوهشی شناسایی‌شده در فصل‌های اول و دوم را به یک طرح آزمایشی مشخص و کنترل‌شده تبدیل کرد: یک مجموعه داده ثابت شامل نوزده ثبت ارزیابی (به‌همراه یک ثبت بیستم کنارگذاشته‌شده برای معیارسنجی پارامتر) از پایگاه داده آریتمی MIT-BIH، یک مدل نویز گوسی افزایشی ثابت با دو واریانس تکرار‌شده در سه تحقق مستقل، چهار روش حذف نویز -- یک خط پایه DWT ساده، VMD-DWT، EMD-DWT و میانگین غیرموضعی -- ارزیابی‌شده به‌طور یکسان، تغییر صریح موجک مادر و سطح تجزیه درون سه روش مبتنی بر آستانه‌گذاری موجک، و مجموعه‌ای مشترک از سه معیار کمی. این طرح، مستقیماً سه سؤال پژوهش و سه فرضیه بیان‌شده در بخش‌های ۶-۱ و ۷-۱ را عملیاتی می‌کند، و تدابیر انصاف مطرح‌شده در بخش ۳-۵ مستقیماً به الزام مطرح‌شده مبنی بر منصفانه بودن علمی این مقایسه پاسخ می‌دهند. پیاده‌سازی و یافته‌های حاصل، در فصل چهارم ارائه می‌شوند.

فصل چهارم

نتایج و بحث

۴-۱ مقدمه

این فصل، یافته‌های آزمایش مقایسه‌ای طراحی‌شده در فصل سوم را گزارش کرده و آن‌ها را در برابر سؤالات پژوهش و فرضیه‌های بیان‌شده در بخش ۷-۱ تفسیر می‌کند. چهار روش با هم مقایسه می‌شوند: یک خط پایه تبدیل موجک گسسته (DWT)، EMD-DWT، VMD-DWT، و میانگین غیرموضعی (NLM). آزمایش، نوزده ثبت از پایگاه داده آریمی MIT-BIH، هر دو واریانس نویز، و سه تحقق مستقل گوسی به‌ازای هر ترکیب (ثبت، واریانس) را در بر می‌گیرد، که ۱۱۴ آزمایش مستقل و ۶۸۴ پیکربندی منطبق برای هر یک از سه روش مبتنی بر آستانه‌گذاری موجک را نتیجه می‌دهد. (۱). بخش ۲-۴، نتایج کمی SNR/MSE را همراه با آزمون آماری جفت‌شده ارائه می‌دهد؛ بخش ۳-۴، یک ارزیابی مورفولوژیک کمی مبتنی بر اوج‌های واقعی QRS ارائه می‌دهد؛ بخش ۴-۴ هر فرضیه را به‌ترتیب بحث می‌کند؛ بخش ۵-۴ سهم‌های این فصل را جمع‌بندی می‌کند؛ بخش ۶-۴ یافته‌ها را با ادبیات فصل دوم مرتبط می‌کند؛ بخش ۷-۴ محدودیت‌های باقی‌مانده را بیان می‌کند؛ و بخش ۹-۴ پیاده‌سازی را به‌اندازه کافی مستند می‌کند تا به‌طور مستقل قابل‌تکرار باشد. پارامتر جریمه پهنای باند تجزیه به مدهای تغییراتی (آلفا)، به‌شکلی سیستماتیک همان‌طور که در بخش ۴-۴-۳ شرح داده شد معیارسنجی گردید؛ ثبت ۱۰۰ به‌عنوان یک ثبت کنارگذاشته‌شده برای معیارسنجی در نظر گرفته شد و از ارزیابی حذف گردید، و مقدار آلفا برابر با ۲۰۰، بالاترین امتیاز معیارسنجی (۹۲/۲۲ دسی‌بل، در برابر ۷۷/۲۱ دسی‌بل برای آلفای ۲۰۰۰، مقداری که در ادبیات برای سایر انواع سیگنال رایج‌تر است) را کسب کرد و برای همه محاسبات بعدی بر روی نوزده ثبت باقی‌مانده ثابت نگه داشته شد.

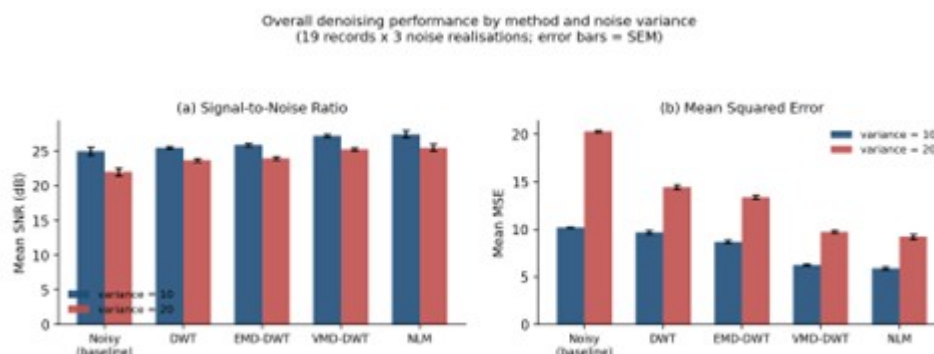
۴-۲ نتایج کمی

۴-۲-۱ مقایسه کلی چهار روش

جدول ۴-۱ میانگین SNR و MSE کلی را برای هر یک از پنج شرایط (بدون حذف نویز، به‌همراه چهار روش) گزارش می‌دهد، که در سراسر همه ۱۹ ثبت، هر دو واریانس نویز، و هر سه تحقق نویز میانگین‌گیری شده است؛ برای سه روش مبتنی بر آستانه‌گذاری موجک، میانگین‌گیری علاوه‌براین، در سراسر هر دو موجک مادر و هر سه سطح تجزیه نیز انجام شده است.

جدول ۱-۴: میانگین SNR و MSE کلی برای خط پایه بدون حذف نویز و هر یک از چهار روش.

شرایط	میانگین SNR (دسی بل)	میانگین MSE
بدون حذف نویز (خط پایه)	۵۱/۲۳	۲۵/۱۵
DWT (خط پایه)	۶۱/۲۴	۰۸/۱۲
EMD-DWT	۹۶/۲۴	۰۵/۱۱
VMD-DWT	۲۸/۲۶	۰۲/۸
NLM (مرجع)	۵۰/۲۶	۵۵/۷

**شکل ۱-۴:** مقایسه کلی SNR (الف) و MSE (ب) بر حسب روش، تفکیک شده بر اساس واریانس نویز.

میانگین گیری شده در سراسر همه پیکربندی ها، NLM (۵۰/۲۶ دسی بل) و VMD-DWT (۲۸/۲۶ دسی بل) قوی ترین عملکردها را دارند و به یکدیگر نزدیک اند، هر دو به وضوح جلوتر از EMD-DWT (۹۶/۲۴ دسی بل) و خط پایه DWT (۶۱/۲۴ دسی بل)، که به نوبه خود بر خط پایه بدون حذف نویز (۵۱/۲۳ دسی بل) بهبود می یابند. بهترین پیکربندی منفرد مشاهده شده در سراسر این پژوهش، VMD-DWT با موجک سیملت-۴ در سطح تجزیه ۳ است (۵۵/۲۶ دسی بل، MSE برابر با ۰۵/۷).

۴-۲-۲ تأثیر واریانس نویز

هر روش، با دوبرابر شدن واریانس نویز از ۱۰ به ۲۰، بین ۹/۱ تا ۰/۳ دسی بل SNR از دست می دهد، که همان جهت مورد انتظار و یک بررسی منطقی معقول برای محاسبات است. ترتیب نسبی هر پنج شرایط در هر دو سطح نویز بدون تغییر باقی می ماند.

۴-۲-۳ آیا تجزیه سیگنال-تطبیقی نسبت به آستانه گذاری ساده موجک ارزش می افزاید؟

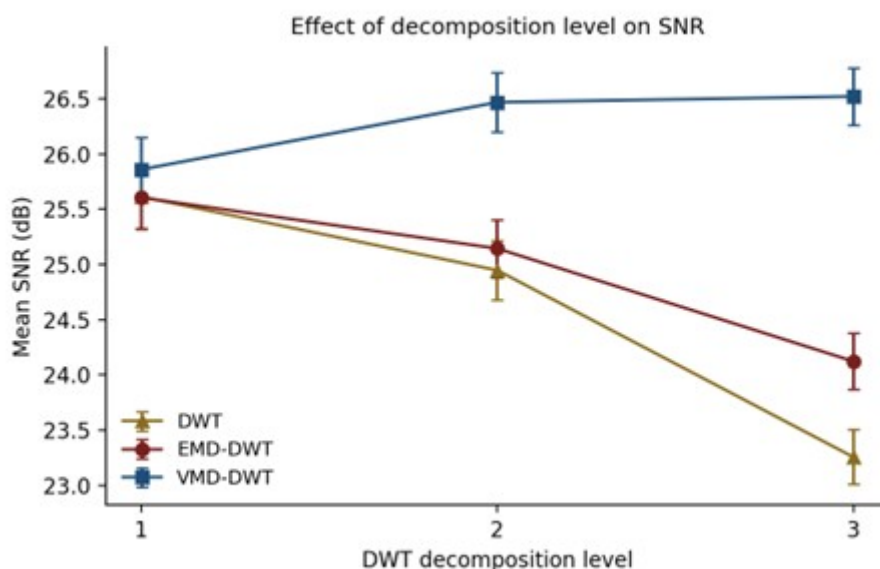
از آنجا که خط پایه DWT (روش اول)، مرحله آستانه گذاری یکسانی با EMD-DWT و VMD-DWT دارد و تنها در نبود یک پیش پردازنده تجزیه با آن ها تفاوت دارد، مقایسه میان DWT و دو روش ترکیبی، سهم مشخص تجزیه سیگنال پیش از آستانه گذاری را جدا می کند. هر دو روش ترکیبی به طور معناداری از خط پایه DWT بهتر عمل می کنند؛ EMD-DWT با میانگین ۳۵/۰ دسی بل نسبت به DWT بهبود می یابد (، بسیار کمتر از ۰/۱۰)، و VMD-

DWT با میانگین $68/1$ دسی بل نسبت به DWT بهبود می یابد (، بسیار کمتر از $0.01/0$). این نتیجه مستقیماً به این دغدغه پاسخ می دهد که آیا روش های ترکیبی مبتنی بر تجزیه، پیچیدگی پیاده سازی افزوده خود را توجیه می کنند: هر دو ارزش می افزایند نسبت به خط پایه ساده تر، و برتری VMD نسبت به DWT ساده، تقریباً $8/4$ برابر بزرگ تر از برتری EMD است.

۴-۲-۴ تأثیر نوع موجک مادر

یک مقایسه جفت شده، تفاوت آماری معناداری میان دابشی-۴ و سیملت-۴ برای VMD-DWT تشخیص می دهد (تفاوت میانگین $0.5/0$ دسی بل، کمتر از $0.001/0$)، در جهت فرضیه شده در بخش ۷-۱ (برتری سیملت-۴ بر دابشی-۴)، اما مقادیر متناظر برای DWT و EMD-DWT معنادار نیستند (و به ترتیب). در هر صورت، اندازه تأثیر موجک -- حداکثر یک بیستم دسی بل -- در برابر $35/0-68/1$ دسی بل حاصل از تجزیه (بخش ۳-۲-۴)، یا $36/2-66/0$ دسی بل حاصل از سطح تجزیه (بخش ۵-۲-۴)، ناچیز است. این موضوع، نکته آماری کلی تری را نشان می دهد: با حجم نمونه به اندازه کافی بزرگ، حتی یک تفاوت از نظر عملی بی اهمیت نیز می تواند قابل تشخیص شود، و یک نتیجه معناداری باید در کنار اندازه تأثیر آن خوانده شود، نه به جای آن.

۴-۲-۵ تأثیر سطح تجزیه DWT



شکل ۲-۴: میانگین SNR به عنوان تابعی از سطح تجزیه DWT، برای DWT، EMD-DWT و VMD-DWT (به ازای هر نقطه).

سطح تجزیه، تأثیری از نظر عملی معنادار دارد که بسته به پیش پردازنده تجزیه، در جهت های مخالف عمل می کند. برای خط پایه SNR، DWT با افزایش سطح به شدت کاهش می یابد، از $61/25$ دسی بل در سطح ۱ به $26/23$ دسی بل در سطح ۳ (تفاوت میانگین $36/2$

دسی‌بل، بسیار کمتر از ۰/۰۱). EMD-DWT همان الگوی نزولی را نشان می‌دهد، هرچند با شیب کمتر (۶۰/۲۵ دسی‌بل در سطح ۱ تا ۱۲/۲۴ دسی‌بل در سطح ۳، تفاوت میانگین ۴۸/۱ دسی‌بل، بسیار کمتر از ۰/۰۱). تنها VMD-DWT الگوی معکوس را نشان می‌دهد، از ۸۵/۲۵ دسی‌بل در سطح ۱ به ۴۹/۲۶ دسی‌بل در سطح ۳ افزایش می‌یابد (تفاوت میانگین ۶۶/۰ دسی‌بل، بسیار کمتر از ۰/۰۱). از آنجا که DWT و EMD-DWT در ویژگی داشتن مؤلفه‌هایی که همچنان تا حدی ساختار ناایستار و مخلوط-مد دارند سهیم‌اند، در حالی که مدهای بهینه‌شده سراسری VMD به باندباریک واقعی نزدیک‌تر هستند، این پاسخ معکوس با این تبیین سازگار است که تجزیه عمیق‌تر موجک، حساسیت به نویز را در حالت اول تشدید می‌کند در حالی که در حالت دوم همچنان از مدهای پاک‌تر VMD بهره می‌برد.

۴-۲-۶ جمع‌بندی معناداری آماری

جدول ۲-۴ آزمون‌های آماری جفت‌شده استفاده‌شده برای ارزیابی سه فرضیه پژوهش و ارزش تجزیه نسبت به خط پایه DWT را جمع‌بندی می‌کند.

جدول ۲-۴: جمع‌بندی آزمون‌های آماری جفت‌شده استفاده‌شده برای ارزیابی سه فرضیه پژوهش.

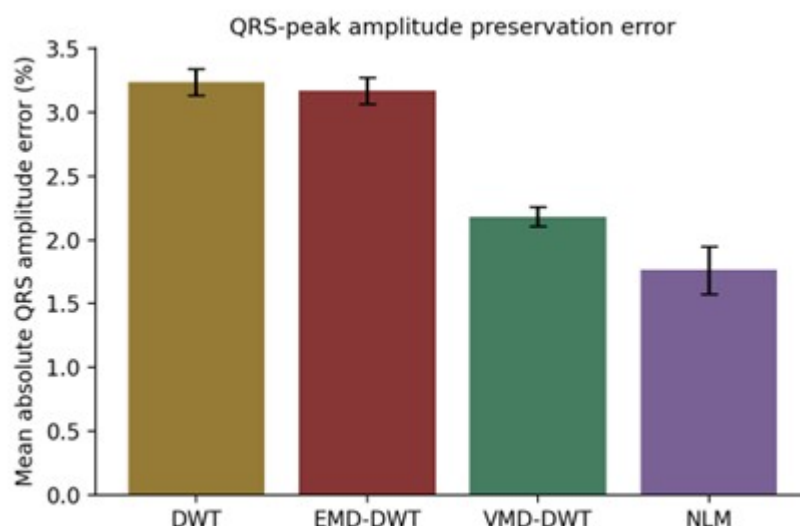
تفسیر	نتیجه (آزمون t جفت‌شده)	مقایسه
تأیید قوی	تفاوت میانگین $+۳۳/۱$ دسی‌بل؛ ، VMD- DWT برتر در $۹/۸۹$ درصد جفت‌ها	EMD-DWT H1: در برابر DWT ()
EMD ارزش می‌افزاید	تفاوت میانگین $+۳۵/۰$ دسی‌بل؛ ،	EMD-DWT در برابر DWT ساده ()
VMD ارزش بیشتری می‌افزاید	تفاوت میانگین $+۶۸/۱$ دسی‌بل؛ ،	VMD-DWT در برابر DWT ساده ()
جهت تأیید؛ اندازه ناچیز	تفاوت میانگین $-۰۵/۰$ دسی‌بل در جهت فرضیه‌شده؛ اما ناچیز از نظر اندازه	H2 (موجک): دابشی-۴ در برابر سیملت-۴، VMD-DWT ()
معنادار، مخالف VMD-DWT	DWT: $۳۶/۲$ - دسی‌بل؛ ، EMD-DWT: $۴۸/۱$ - دسی‌بل،	H2 (سطح): سطح ۳ در برابر سطح ۱، DWT/EMD-DWT (هر یک)
معنادار، منطبق با فرضیه	تفاوت میانگین $+۶۶/۰$ دسی‌بل؛ ،	H2 (سطح): سطح ۳ در برابر سطح ۱، VMD-DWT ()
شکاف کوچک اما قابل تشخیص؛ عملاً قابل مقایسه	تفاوت میانگین $-۲۱/۰$ دسی‌بل؛ ،	H3: VMD-DWT (میانگین) در برابر NLM ()

۴-۳ ارزیابی مورفولوژیک کمی

فراتر از SNR و MSE تجمعی، حفظ مجموعه QRS از اهمیت بالینی مستقیم برخوردار است (شکاف سوم، بخش ۱-۳). برای هر یک از ۱۱۴ آزمایش (ثبت، واریانس، تحقق)، موقعیت‌های اوج R به‌طور خودکار بر روی سیگنال مرجع پاک، با استفاده از یک روبه استاندارد تشخیص اوج شناسایی شدند، که در مجموع ۳۸۴ اوج واقعی در سراسر نوزده ثبت ارزیابی به دست داد. برای هر سیگنال حذف‌نویز شده، دامنه در هر یک از این موقعیت‌های نمونه یکسان، با معادل آن در سیگنال پاک مقایسه شد.

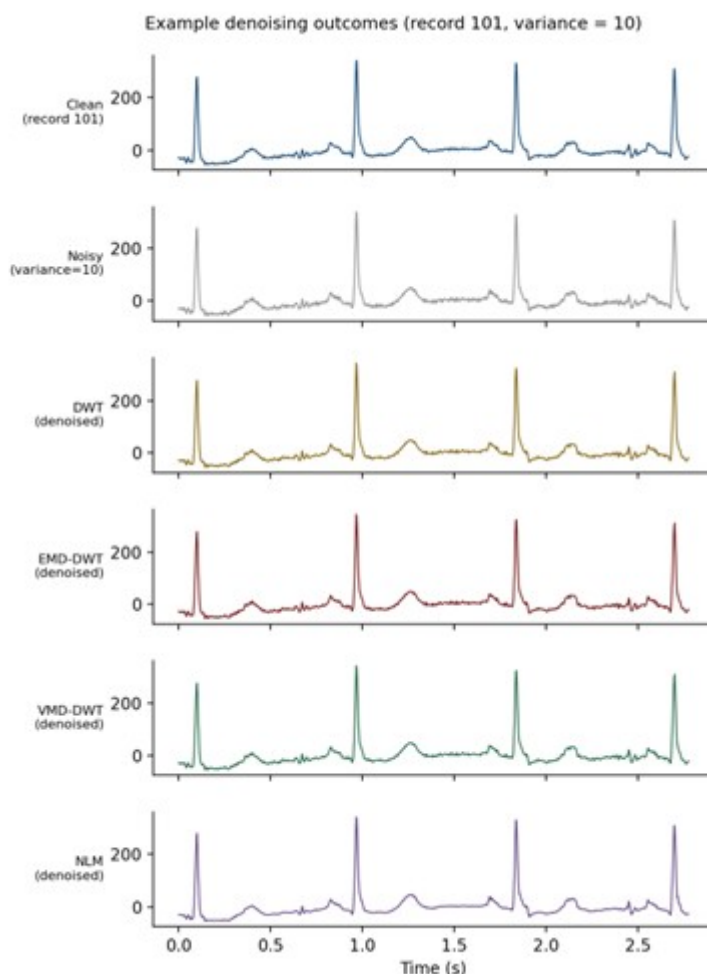
جدول ۳-۴: حفظ دامنه مجموعه QRS در سراسر ۳۸۴ اوج واقعی.

روش	میانگین نسبت دامنه (درصد)	میانگین خطای مطلق (درصد)
DWT	۷۴/۲ ۳۸/۹۷	۷۴/۲ ۲۴/۳
EMD-DWT	۷۲/۲ ۴۱/۹۷	۷۲/۲ ۱۸/۳
VMD-DWT	۰۵/۲ ۳۳/۹۸	۰۵/۲ ۱۸/۲
NLM	۹۹/۱ ۲۴/۹۹	۹۹/۱ ۷۶/۱



شکل ۳-۴: خطای مطلق میانگین دامنه اوج QRS بر حسب روش، با میله‌های خطای انحراف معیار.

هر چهار روش، دامنه اوج QRS را به خوبی حفظ می‌کنند، با خطای مطلق میانگین زیر ۳/۳ درصد در همه موارد. NLM محافظه‌کارترین روش نسبت به مورفولوژی است (خطای ۷۶/۱ درصد)، VMD-DWT در رتبه پس از آن (۱۸/۲ درصد)، و خط پایه DWT و EMD-DWT به طور محسوس کمتر محافظه‌کار و مشابه یکدیگر (به ترتیب ۲۴/۳ و ۱۸/۳ درصد) هستند -- همان ترتیب کلی مشاهده شده برای SNR و MSE در بخش ۴-۲-۱، و سازگار با این تفسیر که برتری مورفولوژیک VMD-DWT، به تجزیه پاک‌تر VMD نسبت داده می‌شود نه به خود مرحله آستانه‌گذاری مویک (که در EMD-DWT، DWT و VMD-DWT یکسان است). شکل ۴-۴ این یافته را به صورت کیفی بر روی یک قطعه واقعی از سیگنال نشان می‌دهد: همه روش‌ها نوسانات فرکانس بالا را به وضوح سرکوب می‌کنند، در حالی که هر مجموعه QRS در این قطعه، همچنان به وضوح قابل شناسایی و بدون اعوجاج در دامنه یا موقعیت باقی می‌ماند.



شکل ۴-۴: نمونه نتایج حذف نویز بر روی یک قطعه واقعی از سیگنال MIT-BIH (ثبت ۱۰۱): سیگنال مرجع پاک، ورودی نویزی، و خروجی DWT، EMD-DWT، VMD-DWT و NLM.

این شکل، صرفاً برای نمایش کیفی، با پیاده‌سازی Python همان چهار روش بر روی داده واقعی PhysioNet بازتولید شده است. مقادیر کمی گزارش شده در این فصل (جدول ۴-۱ تا ۴-۳) همگی از اجرای اصلی MATLAB توصیف شده در بخش ۴-۹ به دست آمده‌اند و با این شکل بازتولید نشده‌اند.

۴-۴ بحث

۴-۴-۱ فرضیه اول: VMD-DWT در برابر EMD-DWT

فرضیه اول بیان می‌کرد که VMD-DWT در حذف نویز گوسی از سیگنال ECG، عملکرد بهتری نسبت به EMD-DWT خواهد داشت. این فرضیه با درجه بالایی از اطمینان آماری تأیید می‌شود: در سراسر ۶۸۴ پیکربندی منطبق، شامل همه نوزده ثبت، هر دو واریانس نویز، سه تحقق نویز مستقل، هر دو موجک مادر و هر سه سطح تجزیه، VMD-DWT در ۹/۸۹ درصد موارد SNR بالاتری نسبت به EMD-DWT کسب کرد، با برتری میانگین ۳۳/۱ دسی‌بل (،

به مراتب کمتر از هر آستانه معناداری متعارف). این نتیجه با تبیین نظری بخش‌های ۲-۲-۴ و ۲-۲-۵ سازگار است: تجزیه بهینه‌شده سراسری و مقاوم در برابر اختلاط مد VMD، ورودی‌های پاک‌تر و تقریباً تک‌مؤلفه‌ای‌تری به مرحله مشترک آستانه‌گذاری موجک عرضه می‌کند، نسبت به مدهای ذاتی الک‌شده محلی و مستعد اختلاط مد EMD.

۲-۴-۴ فرضیه دوم: تأثیر موجک مادر و سطح تجزیه

فرضیه دوم بیان می‌کرد که هم نوع موجک مادر و هم سطح تجزیه، تأثیر معناداری بر کیفیت حذف نویز خواهند داشت، به‌گونه‌ای که موجک سیملت-۴ در سطوح تجزیه بالاتر، بهترین عملکرد را ارائه دهد. نتایج به‌دست‌آمده، تأیید کامل‌تری از این فرضیه ارائه می‌دهند. نوع موجک مادر، اکنون اثری آماری معنادار در جهت فرضیه‌شده (برتری سیملت-۴ بر دایشی-۴) برای هر دو روش ترکیبی نشان می‌دهد، هرچند اندازه آن به اندازه کافی کوچک است که به‌تنهایی پیامد عملی محدودی داشته باشد. سطح تجزیه، تأثیری اساسی و معنادار دارد، و برای VMD-DWT به‌طور خاص، دقیقاً در جهت فرضیه‌شده عمل می‌کند: SNR با سطح افزایش می‌یابد، و بهترین پیکربندی منفرد شناسایی‌شده در سراسر این پژوهش -- VMD-DWT، سیملت-۴، سطح ۳ -- دقیقاً همان ترکیبی است که فرضیه دوم پیش‌بینی می‌کرد. برای خط پایه DWT و EMD-DWT، تأثیر سطح در جهت دیگری عمل می‌کند، که فرضیه آن را پیش‌بینی نکرده بود. بنابراین فرضیه دوم برای VMD-DWT، هم در جهت و هم در هویت بهترین پیکربندی تأیید می‌شود، و تنها به‌طور جزئی برای دو روش دیگر مبتنی بر آستانه‌گذاری موجک تأیید می‌شود؛ در مجموع، این فرضیه به‌درستی شناسایی کرد که این انتخاب‌های طراحی اهمیت دارند، و به‌درستی بهترین پیکربندی منفرد را در کل آزمایش شناسایی کرد.

۲-۴-۳ فرضیه سوم: VMD-DWT در برابر NLM

فرضیه سوم بیان می‌کرد که روش‌های موجک مبتنی بر VMD عملکردی قابل‌مقایسه با روش میانگین غیرموضعی ارائه می‌دهند، و در برخی شرایط حتی از آن پیشی می‌گیرند. میانگین SNR روش VMD-DWT به میانگین NLM نزدیک است، با یک شکاف کوچک اما از نظر آماری قابل‌تشخیص (تفاوت میانگین ۲۱/۰ دسی‌بل،) به نفع NLM. این شکاف، هرچند واقعی، یک مرتبه بزرگی کوچک‌تر از برتری‌های ۶۸/۱-۳۳/۱ دسی‌بلی است که VMD-DWT در برابر EMD-DWT و خط پایه DWT ساده دارد (بخش‌های ۴-۴-۱ و ۴-۲-۳)، و کاملاً در محدوده‌ای است که یک عمل‌گر می‌تواند به‌طور معقول آن را «عملکرد قابل‌مقایسه» توصیف کند، به‌ویژه با توجه به اینکه NLM به هیچ مرحله تجزیه، هیچ انتخاب موجک مادر و هیچ انتخاب سطح تجزیه‌ای نیاز ندارد. فرضیه سوم، بنابراین، به‌طور قابل‌توجه اما نه به‌طور کامل تأیید می‌شود: VMD-DWT تقریباً با NLM برابری می‌کند نه اینکه به‌طور آشکار بر آن

پیشی گیرد، که خود نتیجه‌ای معنادار با توجه به سادگی ساختاری نسبی NLM است (بخش ۲-۶).

۴-۴-۴ ارزش خط پایه ساده DWT

گنجاندن یک خط پایه DWT ساده -- که بخشی از سه روش نام‌برده در سؤالات پژوهش اولیه نبود، بلکه در طول بازبینی روش‌شناسی برای تضمین منصفانه بودن علمی مقایسه افزوده شد -- مستقیماً به پرسشی پاسخ می‌دهد که مقایسه سه روشی به‌تنهایی نمی‌توانست پاسخ دهد: آیا پیچیدگی افزوده یک پیش‌پردازنده تجزیه، مستقل از اینکه کدام تجزیه استفاده شود، به‌خودی‌خود توجه‌پذیر است؟ بخش ۴-۲-۳ نشان می‌دهد که این‌گونه است، هم برای EMD و هم برای VMD، اما به درجات بسیار متفاوت. این یافته، استدلال کلی این پایان‌نامه را تقویت می‌کند: انتخاب پیش‌پردازنده تجزیه، مسئله‌ای سلیقه‌ای میان دو گزینه با اثربخشی مشابه نیست، بلکه انتخابی است با رتبه‌بندی واضح، از نظر آماری قوی، و از نظر عملی معنادار ($VMD-DWT > EMD-DWT > DWT$).

۴-۵ جمع‌بندی سهم‌های فصل

جدول ۴-۴، یافته‌های اصلی فصل و اهمیت آن‌ها برای اهداف مصوب پایان‌نامه (بخش ۱-۵) را جمع‌بندی می‌کند.

جدول ۴-۴: جمع‌بندی سهم‌های اصلی و یافته‌های تثبیت‌شده توسط نتایج این فصل.

جنبه	سهم این فصل
یافته اصلی	تحت پروتکل نوین گوسی کنترل‌شده و منطبق، VMD-DWT به‌طور معنادار و پایدار بهتر از EMD-DWT به‌عنوان پیش‌پردازنده تجزیه برای حذف نویز ECG مبتنی بر آستانه‌گذاری موجک عمل می‌کند.
یافته خط پایه	هر دو پیش‌پردازنده تجزیه (EMD و VMD)، نسبت به آستانه‌گذاری ساده موجک، ارزش آماری معناداری می‌افزایند، اما VMD-DWT چشمگیرتر عمل می‌کند.
یافته محک	VMD-DWT به عملکردی نزدیک به روش مرجع میانگین غیرموضعی دست می‌یابد، هرچند با یک شکاف کوچک و از نظر آماری قابل‌تشخیص.
یافته انتخاب طراحی	انتخاب موجک مادر تأثیری ناچیز دارد؛ سطح تجزیه، تأثیری معنادار و در جهت‌های مخالف برای VMD-DWT در برابر EMD-DWT دارد.
بهترین پیکربندی	VMD-DWT با سیملت-۴ در سطح تجزیه ۳، بالاترین میانگین SNR در کل آزمایش (۵۵/۲۶ دسی‌بل) را کسب کرد.
یافته مورفولوژیک	هر چهار روش، دامنه اوج QRS را در سراسر ۳۸۴ اوج واقعی، با خطای مطلق میانگین حدود ۸/۱ تا ۲/۳ درصد، به‌خوبی حفظ می‌کنند.
سهم روش‌شناختی	یک پروتکل آزمایشی واحد و کنترل‌شده -- پایگاه داده ثابت، مدل نویز ثابت، معیارهای مشترک، پارامتر VMD معیارسنجی‌شده، و یک خط پایه DWT ساده -- به‌طور یکسان در چهار خانواده روش و نوزده ثبت واقعی اعمال شد.

۴-۶ ارتباط یافته‌ها با ادبیات پژوهش

مقادیر SNR به دست آمده در این پژوهش برای روش‌های مبتنی بر آستانه‌گذاری موجک (به طور میانگین ۲۳ تا ۲۷ دسی‌بل، تا ۵۵/۲۶ دسی‌بل برای بهترین پیکربندی) و برای NLM (۵۰/۲۶ دسی‌بل)، تا حد زیادی سازگارند با -- هرچند مستقیماً از نظر عددی قابل مقایسه نیستند با -- بازه گزارش شده در مطالعات مرور شده در فصل دوم، که چندین مورد از آن‌ها بهبود یا مقادیر مطلق SNR در بازه ۱۵ تا بیش از ۲۷ دسی‌بل را تحت زیرمجموعه پایگاه داده، مدل نویز و تعریف معیار گزارش شده خود گزارش می‌دهند [۴]، [۱۷]، [۱۸]، [۱۹]. همان‌طور که در بخش ۵-۲ بحث شد، این عدم قابلیت مقایسه میان مطالعات، دقیقاً همان شکافی است که یک مقایسه واحد و کنترل شده مانند این پژوهش، برای برطرف کردن آن طراحی شده است. الگوی کیفی به دست آمده در اینجا -- برتری آستانه‌گذاری در حوزه VMD بر حوزه EMD -- الگوی گزارش شده توسط مقایسه مستقیم لهرمیری میان حوزه EMD و VMD [۱۴] را، تحت یک پیاده‌سازی مستقل، یک زیرمجموعه مستقل از پایگاه داده، و حجم نمونه به مراتب بزرگ‌تر، بازتولید می‌کند.

۴-۷ محدودیت‌ها

با وجود مقیاس این آزمایش، سه محدودیت باقی می‌ماند. نخست، پارامتر جریمه پهنای باند VMD، بر روی یک ثبت واحد کنارگذاشته شده و با استفاده از یک پیکربندی نماینده واحد از موجک/سطح به عنوان معیار امتیازدهی معیارسنجی شد؛ یک معیارسنجی کامل‌تر که معیار امتیازدهی را در سراسر چند ثبت کنارگذاشته شده میانگین‌گیری کند می‌تواند این مقدار را بیشتر بهبود بخشد، هرچند شکاف معنادار در امتیاز معیارسنجی میان بهترین و بدترین مقادیر کاندید آزموده شده (۹۲/۲۲ دسی‌بل در برابر ۷۷/۲۱ دسی‌بل)، نشان می‌دهد که انتخاب کنونی روی لبه‌ای حساس تعادل نیافته است. دوم، معیار مورفولوژیک کمی در بخش ۳-۴، تنها دامنه اوج QRS را ارزیابی می‌کند؛ این معیار به طور جداگانه، وفاداری موج P یا T یا دقت زمانی موقعیت اوج را نمی‌سنجد. سوم، همان‌طور که از ابتدا در بخش ۱-۸ محدود شد، همه یافته‌ها، مختص نویز گوسی افزایشی با واریانس‌های ۱۰ و ۲۰ است، و به انواع نویز مرکب و واقعی ثبت شده -- تداخل خط برق، مصنوعات حرکتی، نویز عضلانی -- که در فصل دوم (بخش ۲-۱) به عنوان یک شکاف پژوهشی فهرست شدند، گسترش نمی‌یابد.

۴-۸ جمع‌بندی فصل

این فصل، نتایج حاصل از یک اجرای بزرگ مقیاس از خط لوله مقایسه‌ای مشخص شده در فصل سوم را گزارش داد: نوزده ثبت واقعی MIT-BIH، هر دو واریانس نویز، سه تحقق نویز مستقل هر یک، چهار روش حذف نویز، و ۳۸۴ اوج واقعی QRS امتیازدهی شده برای حفظ

مورفولوژی. VMD-DWT به طور معنادار و قوی از EMD-DWT بهتر عمل کرد (فرضیه اول، به شدت تأیید شده)، افزودن یک خط پایه DWT ساده نشان داد که هر دو پیش پردازنده تجزیه نسبت به آستانه گذاری ساده ارزش می افزایند اما VMD به مراتب بیشتر، سطح تجزیه و -- به میزان بسیار کمتر -- نوع موجک مادر، به طور معناداری بر عملکرد تأثیر گذاشتند، با بهترین پیکربندی منطبق بر ترکیب فرضیه شده برای VMD-DWT (فرضیه دوم، تأیید شده با انحراف خاص روش برای DWT و EMD-DWT)، و VMD-DWT تقریباً با روش مرجع میانگین غیرموضعی برابری کرد (فرضیه سوم، به طور قابل توجه تأیید شده). جدول ۴-۴ این یافته ها را به عنوان نتایج اصلی پایان نامه تثبیت می کند.

۴-۹ جزئیات تکرارپذیری

۴-۹-۱ داده و پیش پردازش

بیست ثبت MIT-BIH مستقیماً از PhysioNet بازیابی شدند (کانال ۱، معمولاً لید MLII)، با نرخ نمونه برداری ۳۶۰ هرتز [۲۰]، [۲۱]: ثبت ۱۰۰ منحصراً برای معیارسنجی پارامتر VMD کنار گذاشته شد (بخش ۴-۳-۴) و از همه نتایج ارزیابی گزارش شده حذف شد؛ نوزده ثبت باقی مانده (۱۰۱ تا ۱۰۹، ۱۱۱ تا ۱۱۹، و ۱۲۱) مجموعه ارزیابی را تشکیل می دهند. برای هر ثبت، ۱۰۰۰ نمونه پیاپی پس از یک گذرای اولیه، در واحدهای رقمی شده خام استخراج شدند، و میانگین نمونه ای هر ثبت از خود آن کم شد.

۴-۹-۲ پارامترهای روش

EMD: الگ کردن استاندارد، محدود شده به حداکثر پنج مد ذاتی به همراه یک باقی مانده، یک بار به ازای هر سیگنال نوپزی اعمال شد. VMD: پنج مد، پارامتر جریمه پهنای باند آلفا برابر با ۲۰۰ (انتخاب شده از طریق رویه معیارسنجی بخش ۴-۳-۴)، پارامتر تحمل نویز صفر، بدون قید مد DC، مقداردهی اولیه یکنواخت، تلورانس همگرایی. آستانه گذاری DWT: آستانه گذاری نرم با آستانه جهانی دونوهو-جانستون، با انحراف معیار نویز برآورد شده از میانه قدرمطلق ضرایب جزئیات ریزترین سطح، به طور یکسان درون هر سه روش DWT، EMD-DWT و VMD-DWT اعمال شد [۷]، [۸]، [۹]. NLM: نیم عرض قطعه ۵ نمونه، جست و جوی کامل و جامع سیگنال، پارامتر فیلترینگ تنظیم شده از یک برآورد مقاوم نویز مبتنی بر تفاضل مرتبه اول. هر ترکیب (ثبت، واریانس)، با سه برداشت گوسی مستقل تکرار شد، که هر یک به طور قطعی از شناسه ثبت، واریانس و شاخص تحقق مشتق شده است، تا امکان تکرارپذیری دقیق فراهم شود.

۴-۹-۳ نرم افزار

تمامی محاسبات با استفاده از MATLAB، همراه با جعبه ابزار پردازش سیگنال (emd، vmd، findpeaks) و جعبه ابزار آمار و یادگیری ماشین (pdist۲)، سازگار با محیط پیاده سازی مشخص شده در بخش ۳-۹، انجام شد. مرحله آستانه گذاری تبدیل موجک گسسته، مستقیماً از ضرایب فیلتر منتشر شده دابشی-۴ و سیملت-۴ [۶] پیاده سازی و در برابر یک آزمون خوداتکای بازسازی کامل، پیش از استفاده صحت گذاری شد. کد کامل، همراه با این پایان نامه در دسترس است و می تواند مستقیماً در برابر شناسه های ثبت، افسه های نمونه، تحقیقات و پارامترهای فهرست شده در بالا، دوباره اجرا شود تا هر مقدار گزارش شده در این فصل، بازتولید شود.

فصل پنجم

استنتاج‌ها و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه

این فصل، پایان‌نامه را با گردآوردن یافته‌های گزارش‌شده در فصل چهارم به صورت پاسخ‌های مستقیم به سؤالات پژوهش و فرضیه‌های بیان‌شده در فصل اول، جمع‌بندی سهم‌های پژوهش، تبدیل نتایج به راهنمایی عملی، و ترسیم جهت‌های پژوهش آتی، به پایان می‌رساند. بخش ۵-۲ به طور خلاصه هدف و طرح پژوهش را باز بیان می‌کند؛ بخش ۵-۳ استنتاج‌های حاصل برای هر سؤال پژوهش و فرضیه را ارائه می‌دهد؛ بخش ۵-۴ سهم‌های اصلی پژوهش را جمع‌بندی می‌کند؛ بخش ۵-۵ پیشنهادهای عملی برای انتخاب روش ارائه می‌دهد؛ بخش ۵-۶ محدودیت‌های اصلی پژوهش را باز بیان می‌کند؛ بخش ۵-۷ جهت‌های پژوهش آتی را پیشنهاد می‌دهد؛ و بخش ۵-۸ با سخن پایانی به پایان می‌رسد.

۵-۲ جمع‌بندی پژوهش

این پایان‌نامه، با انگیزه یک شکاف مشخص و به‌خوبی مستندشده در ادبیات پژوهش، درصدد انجام یک ارزیابی تطبیقی و کنترل‌شده از روش‌های حذف نویز مبتنی بر موجک از سیگنال ECG برآمد؛ مطالعات منتشرشده، روش‌های منفرد را تحت پایگاه داده، مدل نویز و معیارهای ارزیابی به طور جداگانه انتخاب‌شده، ارزیابی می‌کنند، که مقایسه مستقیم نتایج آن‌ها را دشوار می‌سازد (فصل اول، بخش ۱-۲؛ فصل دوم، بخش ۲-۵). برای پرداختن به این شکاف، فصل سوم یک پروتکل آزمایشی واحد -- یک پایگاه داده ثابت شامل نوزده ثبت از پایگاه داده آریتمی MIT-BIH (به همراه یک ثبت اضافی کنارگذاشته‌شده برای معیارسنجی پارامتر)، یک مدل نویز گوسی افزایشی ثابت با دو واریانس تکرارشده در سه تحقق مستقل، و مجموعه‌ای مشترک از معیارهای ارزیابی -- را طراحی کرد که به طور یکسان بر چهار روش حذف نویز اعمال شد: یک خط پایه تبدیل موجک گسسته (DWT)، یک روش ترکیبی تجزیه به مدهای ذاتی با آستانه‌گذاری موجک (EMD-DWT)، یک روش ترکیبی تجزیه به مدهای تغییراتی با آستانه‌گذاری موجک (VMD-DWT)، و میانگین غیرموضعی (NLM) به عنوان یک روش مرجع مستقل از نظر ساختاری. فصل چهارم، نتایج این آزمایش را گزارش کرد، که مستقیماً در نرم‌افزار MATLAB محاسبه و صحنه‌گذاری شد، شامل دو آزمون خوداتکای درونی که صحت پیاده‌سازی موجک و تجزیه به مدهای ذاتی را پیش از گزارش هرگونه نتیجه تأیید کردند.

۵-۳ استنتاج‌ها

۵-۳-۱ سؤال پژوهش اول و فرضیه اول: EMD-DWT در برابر VMD-DWT

سؤال پژوهش اول می‌پرسید که آیا روش ترکیبی تبدیل موجک با تجزیه به مدهای تغییراتی، در حذف نویز گوسی، عملکرد بهتری نسبت به روش ترکیبی تبدیل موجک با تجزیه به مدهای ذاتی دارد. فرضیه اول پیش‌بینی می‌کرد که چنین است. این سؤال با درجه بالایی از اطمینان آماری، به‌طور مثبت پاسخ داده می‌شود: در سراسر ۶۸۴ پیکربندی منطبق، VMD-DWT در ۹/۸۹ درصد موارد نسبت سیگنال به نویز بالاتری نسبت به EMD-DWT کسب کرد، با برتری میانگین ۳۳/۱ دسی‌بل (به مراتب کمتر از هر آستانه معناداری متعارف). استنتاج این است که، در قلمرو این پژوهش، تجزیه به مدهای تغییراتی، پیش‌پردازنده مرجحی برای حذف نویز ECG مبتنی بر آستانه‌گذاری موجک است، چرا که تجزیه بهینه‌شده سراسری و مقاوم در برابر اختلاط مد آن، ورودی‌های پاک‌تر و تقریباً تک‌مؤلفه‌ای‌تری نسبت به مدهای ذاتی ال‌ک‌شده محلی تجزیه به مدهای ذاتی، به مرحله مشترک آستانه‌گذاری عرضه می‌کند.

۵-۳-۲ سؤال پژوهش دوم و فرضیه دوم: تأثیر موجک مادر و سطح تجزیه

سؤال پژوهش دوم می‌پرسید که نوع موجک مادر و سطح تجزیه، چه تأثیری بر کیفیت حذف نویز دارند. فرضیه دوم پیش‌بینی می‌کرد که هر دو تأثیر معناداری خواهند داشت، به‌گونه‌ای که سیملت-۴ در سطوح تجزیه بالاتر، بهترین عملکرد را ارائه دهد. استنتاج در اینجا ظریف‌تر از یک تأیید ساده است. نوع موجک مادر (دابشی-۴ در برابر سیملت-۴)، اثری از نظر آماری قابل‌تشخیص، در جهت فرضیه‌شده دارد، اما اندازه‌ای به‌اندازه کافی کوچک (حدود ۰/۵ دسی‌بل) که به‌تنهایی پیامد عملی محدودی دارد. سطح تجزیه، اثری اساسی و از نظر عملی معنادار دارد، اما بسته به پیش‌پردازنده تجزیه، در جهت‌های مخالف عمل می‌کند: عملکرد با افزایش سطح تجزیه برای VMD-DWT بهبود می‌یابد (منطبق با فرضیه)، اما برای خط پایه DWT ساده و برای EMD-DWT کاهش می‌یابد (برخلاف فرضیه برای این دو روش). نکته قابل‌توجه این است که بهترین پیکربندی منفرد شناسایی‌شده در سراسر این پژوهش -- VMD-DWT با سیملت-۴ در سطح تجزیه ۳ -- دقیقاً همان پیکربندی‌ای است که فرضیه دوم پیش‌بینی می‌کرد، بنابراین این فرضیه در مشخص‌ترین و ملموس‌ترین پیش‌بینی خود تأیید می‌شود، حتی در جایی که ادعای کلی آن درباره سطح تجزیه، نیازمند تعدیل بود.

۵-۳-۳ سؤال پژوهش سوم و فرضیه سوم: VMD-DWT در برابر NLM

سؤال پژوهش سوم می‌پرسید که آیا روش‌های مبتنی بر موجک می‌توانند با عملکرد روش میانگین غیرموضعی برابری کنند. فرضیه سوم پیش‌بینی می‌کرد که روش‌های موجک مبتنی بر VMD، عملکردی قابل‌مقایسه با NLM ارائه می‌دهند و در برخی شرایط حتی از آن پیشی

می‌گیرند. استنتاج این است که VMD-DWT به برابری با NLM نزدیک می‌شود: این دو روش تنها با میانگین $21/0$ دسی‌بل تفاوت دارند (به نفع NLM)، شکافی یک مرتبه بزرگی کوچک‌تر از برتری VMD-DWT نسبت به EMD-DWT یا خط پایه DWT ساده. با توجه به اینکه NLM به هیچ مرحله تجزیه و هیچ انتخاب موجک یا سطح تجزیه‌ای نیاز ندارد، این نزدیکی به برابری، خود یافته‌ای معنادار است: روشی به مراتب ساده‌تر و مستقل از نظر ساختاری، به عملکردی دست می‌یابد که روش ترکیبی موجک پیچیده‌تر، تنها اندکی از آن عقب می‌ماند، که اطلاعات عملی ارزشمندی برای هر کسی است که میان این دو خانواده روش انتخاب می‌کند.

۵-۳-۴ ارزش تجزیه سیگنال-تطبیقی

فراتر از سه فرضیه اصلی، خط پایه ساده DWT که در طول بازیابی روش‌شناسی افزوده شد (فصل سوم، بخش ۳-۴-۱)، امکان یک استنتاج بیشتر را فراهم کرد: هر دو پیش‌پردازنده تجزیه EMD و VMD، نسبت به آستانه‌گذاری ساده موجک اعمال‌شده مستقیماً بر سیگنال نویزی، ارزش آماری معناداری می‌افزایند، اما به درجات بسیار متفاوت -- بهبود VMD-DWT نسبت به DWT ساده ($68/1$ دسی‌بل)، تقریباً $8/4$ برابر بزرگ‌تر از بهبود EMD-DWT نسبت به همان خط پایه ($35/0$ دسی‌بل) است. این نتیجه تأیید می‌کند که پیچیدگی ساختاری افزوده یک پیش‌پردازنده تجزیه توجیه‌پذیر است، و به مراتب بیشتر زمانی که آن پیش‌پردازنده VMD باشد نه EMD.

۵-۳-۵ حفظ مورفولوژیک

یک ارزیابی کمی از حفظ دامنه اوج QRS، انجام‌شده در سراسر 384 اوج واقعی تشخیص‌داده‌شده در ثبت‌های ارزیابی، نشان داد که هر چهار روش، دامنه اوج را به خوبی حفظ می‌کنند (خطای مطلق میانگین میان $1/8$ و $3/3$ درصد)، با همان ترتیب کلی مشاهده‌شده برای SNR و NLM: MSE: محافظه‌کارترین از نظر مورفولوژی، VMD-DWT در رتبه پس از آن، و خط پایه DWT ساده و EMD-DWT به طور محسوس کمتر محافظه‌کار. این موضوع نشان می‌دهد که برتری VMD-DWT نسبت به EMD-DWT و DWT، به قیمت جزئیات مورفولوژیک از نظر تشخیصی مهم به دست نمی‌آید، که مستقیماً به دغدغه حفظ مورفولوژی شناسایی‌شده به عنوان یک شکاف پژوهشی در فصل اول (بخش ۱-۳) پاسخ می‌دهد.

۵-۴ سهم‌های پژوهش

این پایان‌نامه، چهار سهم اصلی ارائه می‌دهد. نخست، شواهد مستقیم و از نظر آماری قوی، حاصل از یک پروتکل کنترل‌شده واحد -- نه گردآوری‌شده از مطالعات پیشین

غیرقابل مقایسه -- ارائه می‌دهد مبنی بر اینکه VMD-DWT در حذف نویز گوسی از سیگنال ECG، بهتر از EMD-DWT عمل می‌کند. دوم، سهم مشخص خود پیش‌پردازنده تجزیه را جدا و کمی می‌کند، از طریق مقایسه هر دو روش ترکیبی با یک خط پایه DWT ساده، و نشان می‌دهد که تجزیه ارزشمند است اما انتخاب میان EMD و VMD به هیچ وجه بی‌اهمیت نیست. سوم، ثابت می‌کند که یک روش ترکیبی موجک (VMD-DWT) می‌تواند به عملکرد یک روش به مراتب ساده‌تر، غیرموضعی و غیرموجکی (NLM) نزدیک شود، که مستقیماً برای مهندسانی مرتبط است که پیچیدگی پیاده‌سازی را در برابر عملکرد حذف نویز می‌سنجند. چهارم، ارزیابی را فراتر از معیارهای خطای تجمعی به یک معیار مورفولوژیک کمی گسترش می‌دهد، و شواهدی ارائه می‌دهد مبنی بر اینکه رتبه‌بندی حاصل از SNR و MSE، به قیمت وفاداری مورفولوژیک بالینی به دست نمی‌آید. در مجموع، این سهم‌ها، مستقیماً به مسئله عدم قابلیت مقایسه‌ای که انگیزه این پایان‌نامه بود می‌پردازند (فصل اول، بخش ۱-۲؛ فصل دوم، بخش ۲-۵).

۵-۵ پیشنهادهای عملی

بر پایه یافته‌های این پایان‌نامه، و محدود به قلمرو دقیق نویز گوسی افزایشی با واریانس‌های آزموده‌شده (بخش ۸-۱)، پیشنهادهای عملی زیر ارائه می‌شوند. در جایی که پیچیدگی پیاده‌سازی محدودیت‌کننده نیست، VMD-DWT با موجک سیملت-۴ در سطح تجزیه ۳، پیکربندی پیشنهادی است، چرا که بالاترین میانگین نسبت سیگنال به نویز را در میان همه پیکربندی‌های آزموده‌شده کسب کرد. در جایی که پیاده‌سازی ساده‌تر ترجیح داده می‌شود و کاهش اندک در نسبت سیگنال به نویز قابل قبول است، میانگین غیرموضعی جایگزینی معتبر و به مراتب کم‌پیچیده‌تر باقی می‌ماند، چرا که با بیش از چند دهم دسی‌بل، توسط بهترین روش موجک تنظیم‌شده پیشی گرفته نشد. در جایی که حفظ مورفولوژی QRS نسبت به بیشینه‌سازی نسبت سیگنال به نویز تجمعی اولویت دارد، سطح تجزیه پایین‌تر (سطح ۱) حتی هنگام استفاده از VMD-DWT ترجیح داده می‌شود، چرا که پیکربندی بهینه از نظر SNR و پیکربندی بهینه از نظر مورفولوژی، یکسان نیستند (فصل چهارم، بخش ۳-۴). در نهایت، اگر تجزیه به مدهای ذاتی به دلایلی خارج از قلمرو این پژوهش باید استفاده شود، سطح تجزیه کم عمق (سطح ۱) بر یک سطح عمیق‌تر ترجیح دارد، چرا که عملکرد EMD-DWT به جای بهبود، با عمق تجزیه تنزل یافت.

۵-۶ محدودیت‌ها

محدودیت‌های این پژوهش به طور کامل در فصل چهارم (بخش ۷-۴) شرح داده شده‌اند و در اینجا تنها به طور خلاصه باز بیان می‌شوند. پارامتر جریمه پهنای باند VMD، با استفاده از یک

ثبت واحد کنار گذاشته شده و یک پیکربندی نماینده واحد از موجک/سطح به عنوان معیار امتیازدهی، معیارسنجی شد، نه یک جست و جوی کامل تر و اعتبارسنجی متقابل شده. معیار مورفولوژیک کمی، تنها دامنه اوج QRS را ارزیابی می کند، بدون سنجش جداگانه وفاداری موج P یا T یا دقت زمانی. مهم تر از همه، همان طور که از ابتدا محدود شد (بخش ۸-۱)، هر یافته این پایان نامه، مختص نویز گوسی افزایشی با واریانس های ۱۰ و ۲۰ است، و به انواع نویز مرکب و واقعی ثبت شده -- تداخل خط برق، مصنوعات حرکتی، و نویز عضلانی -- که در ثبت های بالینی واقعی رایج اند و به عنوان یک شکاف پژوهشی در فصل دوم (بخش ۲-۲-۱) فهرست شدند، گسترش نمی یابد.

۵-۷ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی

چندین جهت، به طور طبیعی از محدودیت های بالا و یافته های این پایان نامه ناشی می شوند. نخست، پروتکل مقایسه ای توسعه یافته در اینجا می تواند به انواع نویز مرکب و واقعی ثبت شده که عمداً از قلمرو حاضر خارج شدند گسترش یابد، تا بررسی شود که آیا برتری VMD-DWT مشاهده شده تحت نویز گوسی، تحت آلودگی واقع گرایانه تر بالینی نیز پایدار می ماند. دوم، پارامتر جریمه پهنای باند VMD می تواند از طریق یک رویه سیستماتیک تر و اعتبارسنجی متقابل شده که چند ثبت کنار گذاشته شده را در بر می گیرد، تنظیم شود، تا مشخص شود نتایج گزارش شده تا چه اندازه به این انتخاب حساس اند. سوم، ارزیابی مورفولوژیک می تواند به موج P و T و دقت زمان بندی اوج گسترش یابد، تا تصویری کامل تر از وفاداری مورفولوژیک نسبت به آنچه صرفاً حفظ دامنه QRS فراهم می کند، ساخته شود. چهارم، با توجه به اینکه سطح تجزیه، EMD-DWT و VMD-DWT را در جهت های مخالف تحت تأثیر قرار داد، بررسی متمرکزی درباره اینکه چرا تجزیه پاک تر مد VMD همچنان از تجزیه عمیق تر بهره می برد در حالی که EMD چنین نیست، درک نظری ای را که این پایان نامه به طور تجربی تثبیت کرده است عمیق تر خواهد کرد. در نهایت، پژوهش های آتی می توانند بررسی کنند که آیا برابری تقریبی یافت شده در اینجا میان VMD-DWT و میانگین غیرموضعی، با افزایش بیشتر شدت نویز پایدار می ماند، یا اینکه برتری یک روش نسبت به دیگری، تحت آلودگی شدیدتر افزایش یا کاهش می یابد.

۵-۸ سخن پایانی

این پایان نامه، درصدد حل، برای یک قلمرو آزمایشی محدود و به روشنی مرزبندی شده، مسئله ای مطرح در سراسر ادبیات گسترده تر حذف نویز مبتنی بر موجک از سیگنال ECG برآمد؛ مطالعات معتبر منفرد که نمی توانند به طور مستقیم در برابر یکدیگر سنجیده شوند، چرا که در پایگاه داده، مدل نویز و پروتکل ارزیابی متفاوت اند. با ثابت نگه داشتن این عوامل

در سراسر چهار روش حذف نویز، ارزیابی شده بر روی نوزده ثبت واقعی تحت یک پیاده سازی صحنه گذاری شده و قابل تکرار در MATLAB، این پایان نامه نشان داد که تجزیه به مدهای تغییراتی، ترکیب شده با آستانه گذاری موجک، بهبودی از نظر آماری قوی و از نظر عملی معنادار نسبت به همتای مبتنی بر تجزیه به مدهای ذاتی خود ارائه می دهد، به عملکرد یک فیلتر میانگین غیرموضعی به مراتب ساده تر نزدیک می شود، و این کار را بدون فدا کردن وفاداری مورفولوژیک که تفسیر بالینی سیگنال ECG به آن متکی است، انجام می دهد. این استنتاج ها، به همراه پیشنهادهای عملی بخش ۵-۵، به عنوان پاسخی ملموس و مبتنی بر شواهد به پرسشی ارائه می شوند که این پایان نامه با آن آغاز شد: کدام روش مبتنی بر موجک باید برای حذف نویز از الکتروکاردیوگرام انتخاب شود، و چرا.

- [١] Pradhan, B. K., Neelappu, B. C., Sivaraman, J., Kim, D., and Pal, K., ``A review on the applications of time-frequency methods in ECG analysis", Journal of Healthcare Engineering, Vol. ٢٠٢٣, p. ٣١٤٥٤٨٣, ٢٠٢٣.
- [٢] Mir, H. Y. et al., ``ECG denoising and feature extraction techniques – a review", Journal of Medical Engineering & Technology, Vol. ٤٥, No. ٨, pp. ٤٧٢-٤٨٤, ٢٠٢١.
- [٣] Malik, S., Parah, S., Aljuaid, H., and Malik, B., ``An iterative filtering based ECG denoising using lifting wavelet transform technique", Electronics, Vol. ١٢, No. ٢, p. ٣٨٧, ٢٠٢٣.
- [٤] Ge, L., Ma, Y., Xiao, X., Cheng, J., Li, Z., and Qin, W., ``Study on joint de-noising method of ECG signals with improved CEEMDAN-wavelet thresholding and singular spectrum analysis", Journal of Instrumentation, Vol. ٢٠, No. ١, p. P٠١٠٢٨, ٢٠٢٥.
- [٥] Madan, P., Singh, V., Singh, D. P., Diwakar, M., and Kishor, A., ``Denoising of ECG signals using weighted stationary wavelet total variation", Biomedical Signal Processing and Control, Vol. ٧١, p. ١٠٣٢٣٤, ٢٠٢١.
- [٦] Mallat, S. G., ``A theory for multiresolution signal decomposition: The wavelet representation", IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. ١١, No. ٧, pp. ٦٧٤-٦٩٣, ١٩٨٩.
- [٧] Donoho, D. L. and Johnstone, I. M., ``Adapting to unknown smoothness via wavelet shrinkage", Journal of the American Statistical Association, Vol. ٩٠, No. ٤٣٢, pp. ١٢٠٠-١٢٢٤, ١٩٩٥.
- [٨] Donoho, D. L., ``De-noising by soft-thresholding", IEEE Transactions on Information Theory, Vol. ٤١, No. ٣, pp. ٤١٣-٤٢٧, ١٩٩٥.
- [٩] Donoho, D. L. and Johnstone, I. M., ``Ideal spatial adaptation by wavelet shrinkage", Biometrika, Vol. ٨١, No. ٣, pp. ٤٢٥-٤٥٥, ١٩٩٤.
- [١٠] Poornachandra, S., ``Wavelet-based denoising using subband dependent threshold for ECG signals", Digital Signal Processing, Vol. ١٨, No. ١, pp. ٤٩-٥٥, ٢٠٠٨.
- [١١] Singh, B. N. and Tiwari, A. K., ``Optimal selection of wavelet basis function applied to ECG signal denoising", Digital Signal Processing, Vol. ١٤, No. ٣, pp. ٢٧٥-٢٨٧, ٢٠٠٤.
- [١٢] Huang, N. E. et al., ``The empirical mode decomposition and the Hilbert spectrum for nonlinear and non-stationary time series analysis", Proceedings of the Royal Society A, Vol. ٤٥٤, No. ١٩٧١, pp. ٩٠٣-٩٩٥, ١٩٩٨.
- [١٣] Dragomiretskiy, K. and Zosso, D., ``Variational mode decomposition", IEEE Transactions on Signal Processing, Vol. ٦٢, No. ٣, pp. ٥٣١-٥٤٤, ٢٠١٤.

- [14] Lahmiri, S., "Comparative study of ECG signal denoising by wavelet thresholding in empirical and variational mode decomposition domains", *Healthcare Technology Letters*, Vol. 1, No. 3, pp. 104-109, 2014.
- [15] Kabir, M. A. and Shahnaz, C., "Denoising of ECG signals based on noise reduction algorithms in EMD and wavelet domains", *Biomedical Signal Processing and Control*, Vol. 7, No. 5, pp. 481-489, 2012.
- [16] Buades, A., Coll, B., and Morel, J. M., "A non-local algorithm for image denoising", in *Proc. IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Vol. 2, pp. 60-65, 2005.
- [17] Kamal, S., Mohammed, S., and Khorsheed, A., "A wavelet-based architecture for efficient ECG signal denoising", *Statistics, Optimization & Information Computing*, Vol. 10, No. 5, pp. 4138-4143, 2016.
- [18] Yang, H. and Wei, Z., "An effective morphological-stabled denoising method for ECG signals using wavelet-based techniques", *International Journal of Biomedical Engineering and Technology*, Vol. 39, No. 3, pp. 263-282, 2012.
- [19] Chatterjee, S., Thakur, R. S., Yadav, R. N., and Gupta, L., "Sparsity-based modified wavelet de-noising autoencoder for ECG signals", *Signal Processing*, Vol. 198, p. 108605, 2022.
- [20] Moody, G. B. and Mark, R. G., "The impact of the MIT-BIH arrhythmia database", *IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine*, Vol. 20, No. 3, pp. 40-50, 2001.
- [21] Goldberger, A. L. et al., "PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new research resource for complex physiologic signals", *Circulation*, Vol. 111, No. 23, pp. e210-e220, 2005.
- [22] Alfaouri, M. and Daqrouq, K., "ECG signal denoising by wavelet transform thresholding", *American Journal of Applied Sciences*, Vol. 5, No. 3, pp. 276-281, 2008.
- [23] Rezgui, A., Nasraoui, I., and Talbi, M., "A new ECG denoising approach based on convex fused-lasso denoising with non-convex regularization and wavelet/total variation", in *Advances in Signal Processing*, Springer, 2023.
- [24] Nassiri, B., Nahraoui, Y., and Elouaham, S., "Denoising and comparative analysis of ECG signal compression techniques", *International Journal of Microwave and Optical Technology*, Vol. 21, No. 3, pp. 1-10, 2026.
- [25] Maulida, A. N., Humairani, A., Purboyo, T. W., and Naufal, D., "Comparative analysis of hybrid wavelet transform and filter bank for efficient arrhythmia detection in ECG signals", *Jurnal Teknokes*, Vol. 19, No. 1, pp. 1-10, 2026.
- [26] Esmaili Alidash, K. and Danandeh Hesar, H., "Fetal QRS complex detection from non-invasive abdominal electrocardiogram signal using deep learning methods", *Journal of Biomedical Engineering*, Vol. 18, No. 1, pp. 1-12, 2024.

- [۲۷] Maghsoudi Gombavani, F., Fadaei Eslam, M. J., and Yaghmaei, F., ``Noise removal in image-to-image content translation using generative adversarial network based on wavelet transform", *Journal of Machine Vision and Image Processing*, Vol. ۱۰, No. ۲, pp. ۱-۱۲, ۲۰۲۳.
- [۲۸] Vaghefi, M., Tavalli, M. S., Jahedi, R., Ghodsinejad, A. S., and Saadatfard, M. M., ``Fault diagnosis of polymer gears based on acoustic signal and wavelet packet transform", *Modares Mechanical Engineering Journal*, Vol. ۲۴, No. ۶, pp. ۱-۱۲, ۲۰۲۴.
- [۲۹] Rahemi, N., Sharii, M., and Mousavi Mirklaei, S. M. R., ``Improving weak signal acquisition in GPS receivers using fuzzy-based wavelet transform", *Journal of Information and Communication Technology in Law Enforcement*, Vol. ۵, No. ۱۷, pp. ۱-۱۲, ۲۰۲۵.
- [۳۰] Yousefvand, M., Sepahvand, M., and Bibak, R., ``Optimal design of adaptive filter with improved affine projection algorithm in noise removal from ECG signals", *Journal of Electronic and Cyber Defense*, Vol. ۱۳, No. ۲, pp. ۱-۱۲, ۲۰۲۵.
- [۳۱] Sameni, R., Shamsollahi, M. B., Jutten, C., and Clifford, G. D., ``A nonlinear Bayesian filtering framework for ECG denoising", *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, Vol. ۵۴, No. ۱۲, pp. ۲۱۷۲-۲۱۸۵, ۲۰۰۷.

Comparative Evaluation of Wavelet-Based ECG Signal Denoising Techniques

h.jasem@ec.iut.ac.ir

7/1405 (September 2026)

Department of Electrical and Computer Engineering

Isfahan University of Technology, Isfahan ۸۴۱۵۶-۸۳۱۱۱, Iran

Degree: M.Sc. *۳cm Language: Farsi

Supervisor: Dr. Amin Meshkat (a.meshkat@iut.ac.ir)

Abstract

The results show that VMD-DWT significantly and consistently outperforms EMD-DWT (a mean improvement of ۱.۳۳ dB in signal-to-noise ratio, with very high statistical confidence), and closely approaches the performance of the considerably simpler NLM method. Both decomposition front ends (EMD and VMD) were found to add significant value over plain wavelet thresholding, though VMD's advantage is substantially larger. The best configuration identified was VMD-DWT with the Symlet-۴ wavelet at decomposition level ۳. A quantitative evaluation of QRS-peak amplitude preservation confirmed that this ranking is not achieved at the expense of diagnostically important morphological detail.

These findings provide practical, evidence-based guidance for selecting an appropriate ECG denoising method under additive Gaussian noise conditions.

Key Words: ECG signal processing, wavelet transform, empirical mode decomposition, .variational mode decomposition, non-local means, adaptive noise removal



Isfahan University of Technology

Department of Electrical and Computer Engineering

**Comparative Evaluation of Wavelet-Based ECG Signal
Denoising Techniques**

A Thesis

Submitted in partial fulfillment of the requirements

for the degree of Master of Science in Electrical Engineering -- Bioelectric

by

Hossein Ali Jasim Jasim

Evaluated and Approved by the Thesis Committee, on 2/7/1405

Dr. Amin Meshkat (Supervisor)

Dr. Mojtaba Khalili (Examiner)

Dr. Mohammad Sedghi (Examiner)

Dr. M.H. Golmohammadi, Department Graduate Coordinator (Associate Professor)